

Conjunto de ejercicios 4.3

1. La regla del trapecio produce las siguientes aproximaciones. a. 0.265625 b. -0.2678571 c. -0.17776434 d. 0.1839397 e. -0.8666667 f. -0.1777643 g. 0.2180895 h. 4.1432597
3. La regla de Simpson produce las siguientes aproximaciones. a. 0.1940104 b. -0.2670635 c. 0.1922453 d. 0.16240168 e. -0.7391053 f. -0.1768216 g. 0.1513826 h. 2.5836964
5. La regla del punto medio produce las siguientes aproximaciones. a. 0.1582031 b. -0.2666667 c. 0.1743309 d. 0.1516327 e. -0.6753247 f. -0.1768200 g. 0.1180292 h. 1.8039148
7. $f(1) = \frac{1}{3}$
9. El grado de precisión es 3.
11. $c_0 = \frac{1}{3}$, $c_1 = \frac{4}{3}$, $c_2 = \frac{1}{3}$
13. $c_0 = c_1 = \frac{1}{2}$ produce el más alto grado de precisión, 1.
15. Las siguientes aproximaciones se obtienen de las fórmulas (4.23) a (4.30), respectivamente.
 - a. 0.1024404, 0.1024598, 0.1024598, 0.1024598, 0.1024695, 0.1024663, 0.1024598 y 0.1024598
 - b. 0.7853982, 0.7853982, 0.7853982, 0.7853982, 0.7853982, 0.7853982, 0.7853982 y 0.7853982
 - c. 1.497171, 1.477536, 1.477529, 1.477523, 1.467719, 1.470981, 1.477512 y 1.477515
 - d. 4.950000, 2.740909, 2.563393, 2.385700, 1.636364, 1.767857, 2.074893 y 2.116379
 - e. 3.293182, 2.407901, 2.359772, 2.314751, 1.965260, 2.048634, 2.233251 y 2.249001
 - f. 0.5000000, 0.6958004, 0.7126032, 0.7306341, 0.7937005, 0.7834709, 0.7611137 y 0.7593572
17. Los errores del ejercicio 16 son 1.6×10^{-6} , 5.3×10^{-8} , -6.7×10^{-7} , -7.2×10^{-7} y -1.3×10^{-6} , respectivamente.
19. Si $E(x^k) = 0$ para toda $k = 0, 1, \dots, n$ y $E(x^{n+1}) \neq 0$, entonces con $p_{n+1}(x) = x^{n+1}$ tenemos un polinomio de grado $n+1$ para el cual $E(p_{n+1}(x)) \neq 0$. Sea $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ cualquier polinomio de grado menor o igual que n . Entonces $E(p(x)) = a_n E(x^n) + \dots + a_1 E(x) + a_0 E(1) = 0$. En cambio, si $E(p(x)) = 0$ para todos los polinomios de grado menor o igual que n , se deduce que $E(x^k) = 0$ para toda $k = 0, 1, \dots, n$. Sea $p_{n+1}(x) = a_{n+1} x^{n+1} + \dots + a_0$ un polinomio de grado $n+1$ para el cual $E(p_{n+1}(x)) \neq 0$. Dado que $a_{n+1} \neq 0$, tenemos

$$x^{n+1} = \frac{1}{a_{n+1}} p_{n+1}(x) - \frac{a_n}{a_{n+1}} x^n - \dots - \frac{a_0}{a_{n+1}}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} E(x^{n+1}) &= \frac{1}{a_{n+1}} E(p_{n+1}(x)) - \frac{a_n}{a_{n+1}} E(x^n) - \dots - \frac{a_0}{a_{n+1}} E(1) \\ &= \frac{1}{a_{n+1}} E(p_{n+1}(x)) \neq 0. \end{aligned}$$

Por tanto, la fórmula de cuadratura tiene n grado de precisión.

Conjunto de ejercicios 4.4

1. Las aproximaciones obtenidas con la regla compuesta del trapecio son: a. 0.639900 b. 31.3653 c. 0.784241 d. -6.42872 e. -13.5760 f. 0.476977 g. 0.605498 h. 0.970926
3. Las aproximaciones obtenidas con la regla compuesta del punto medio son: a. 0.633096 b. 11.1568 c. 0.786700 d. -6.11274 e. -14.9985 f. 0.478751 g. 0.602961 h. 0.947868
5. $\alpha = 0.75$
7. a. La regla compuesta del trapecio requiere que $h < 0.000922295$ y que $n \geq 2168$.
b. La regla compuesta de Simpson requiere que $h < 0.037658$ y que $n \geq 54$.
c. La regla compuesta del punto medio requiere que $h < 0.00065216$ y que $n \geq 3066$.

9. a. La regla compuesta del trapecio requiere que $h < 0.04382$ y que $n \geq 46$. La aproximación es 0.405471.
 b. La regla compuesta de Simpson requiere que $h < 0.44267$ y que $n \geq 6$. La aproximación es 0.405466.
 c. La regla compuesta del punto medio requiere que $h < 0.03098$ y que $n \geq 64$. La aproximación es 0.405460.
 11. a. Como los límites derecho e izquierdo en 0.1 y en 0.2 para f , f' y f'' son los mismos, las funciones serán continuas en $[0, 0.3]$. Sin embargo,

$$f'''(x) = \begin{cases} 6, & 0 \leq x \leq 0.1 \\ 12, & 0.1 < x \leq 0.2 \\ 12, & 0.2 < x \leq 0.3 \end{cases}$$

es discontinua en $x = 0.1$.

- b. Tenemos 0.302506 con una cota de error de 1.9×10^{-4} .
 c. Tenemos 0.302425 y el valor de la integral real es el mismo.
 13. a. En el caso de la regla compuesta del trapecio, tenemos

$$E(f) = -\frac{h^3}{12} \sum_{j=1}^n f''(\xi_j) = -\frac{h^2}{12} \sum_{j=1}^n f''(\xi_j)h = -\frac{h^2}{12} \sum_{j=1}^n f''(\xi_j)\Delta x_j,$$

donde $\Delta x_j = x_{j+1} - x_j = h$ para toda j . Dado que $\sum_{j=1}^n f''(\xi_j) \Delta x_j$ es una suma de Riemann para $\int_a^b f''(x)dx = f'(b) - f'(a)$, tenemos

$$E(f) \approx -\frac{h^2}{12} [f'(b) - f'(a)].$$

- b. En el caso de la regla compuesta del punto medio, tenemos

$$E(f) = -\frac{h^3}{3} \sum_{j=1}^{n/2} f''(\xi_j) = \frac{h^2}{6} \sum_{j=1}^{n/2} f''(\xi_j)(2h).$$

Pero $\sum_{j=1}^{n/2} f''(\xi_j)(2h)$ es una suma de Riemann para $\int_a^b f''(x)dx = f'(b) - f'(a)$, por lo que

$$E(f) \approx \frac{h^2}{6} [f'(b) - f'(a)].$$

15. a. La estimación mediante la regla compuesta del trapecio es $-\frac{1}{2}h^2 \ln 2 = -6.296 \times 10^{-6}$.
 b. La estimación mediante la regla compuesta de Simpson es $-\frac{1}{240}h^2 = -3.75 \times 10^{-6}$.
 c. La estimación mediante la regla del punto medio es $\frac{1}{6}h^2 \ln 2 = 6.932 \times 10^{-6}$.
 17. La longitud es aproximadamente 15.8655.
 19. La regla compuesta de Simpson con $h = 0.25$ da 2.61972 s.
 21. La longitud es aproximadamente 58.47082 usando $n = 100$ en la regla compuesta de Simpson.

Conjunto de ejercicios 4.5

1. La integración de Romberg produce $R_{1,3}$ así: a. 0.1922593 b. 0.1606105 c. -0.1768200 d. 0.08875677 e. 2.5879685
 f. -0.7341567 g. 0.6362135 h. 0.6426970
 3. La integración de Romberg produce: a. 0.19225936 con $n = 4$ b. 0.16060279 con $n = 5$ c. -0.17682002 con $n = 4$
 d. 0.088755284 con $n = 5$ e. 2.5886286 con $n = 6$ f. -0.73396918 con $n = 6$ g. 0.63621335 con $n = 4$
 h. 0.64269908 con $n = 5$
 5. $R_{3,3} = 11.5246$
 7. $f(2.5) \approx 0.43459$

9. $R_{31} = 5$

11. Tenemos

$$\begin{aligned} R_{k,2} &= \frac{4R_{k,1} - R_{k-1,1}}{3} \\ &= \frac{1}{3} \left[R_{k-1,1} + 2h_{k-1} \sum_{i=1}^{2^{k-2}} f(a + (i-1/2)h_{k-1}) \right], \text{ de (4.35),} \\ &= \frac{1}{3} \left[\frac{h_{k-1}}{2} (f(a) + f(b)) + h_{k-1} \sum_{i=1}^{2^{k-2}-1} f(a + ih_{k-1}) \right. \\ &\quad \left. + 2h_{k-1} \sum_{i=1}^{2^{k-2}} f(a + (i-1/2)h_{k-1}) \right], \text{ según (4.34) con } k-1 \text{ en vez de } k, \\ &= \frac{1}{3} \left[h_k (f(a) + f(b)) + 2h_k \sum_{i=1}^{2^{k-2}-1} f(a + 2ih_k) + 4h_k \sum_{i=1}^{2^{k-2}} f(a + (2i-1)h_k) \right] \\ &= \frac{h}{3} \left[f(a) + f(b) + 2 \sum_{i=1}^{M-1} f(a + 2ih) + 4 \sum_{i=1}^M f(a + (2i-1)h) \right], \end{aligned}$$

donde $h = h_k$ y $M = 2^{k-2}$.

13. La ecuación (4.35) proviene de

$$\begin{aligned} R_{k,1} &= \frac{h_k}{2} \left[f(a) + f(b) + 2 \sum_{i=1}^{2^{k-1}-1} f(a + ih_k) \right] \\ &= \frac{h_k}{2} \left[f(a) + f(b) + 2 \sum_{i=1}^{2^{k-1}-1} f(a + \frac{i}{2} h_{k-1}) \right] \\ &= \frac{h_k}{2} \left[f(a) + f(b) + 2 \sum_{i=1}^{2^{k-1}-1} f(a + ih_{k-1}) + 2 \sum_{i=1}^{2^{k-2}} f(a + (i-1/2)h_{k-1}) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{h_{k-1}}{2} \left[f(a) + f(b) + 2 \sum_{i=1}^{2^{k-2}-1} f(a + ih_{k-1}) \right] + h_{k-1} \sum_{i=1}^{2^{k-2}} f(a + (i-1/2)h_{k-1}) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left[R_{k-1,1} + h_{k-1} \sum_{i=1}^{2^{k-2}} f(a + (i-1/2)h_{k-1}) \right]. \end{aligned}$$

Conjunto de ejercicios 4.6

1. La regla de Simpson nos da

- $S(1, 1.5) = 0.19224530$, $S(1, 1.25) = 0.039372434$, $S(1.25, 1.5) = 0.15288602$ y el valor real es 0.19225935.
- $S(0, 1) = 0.16240168$, $S(0, 0.5) = 0.028861071$, $S(0.5, 1) = 0.13186140$ y el valor real es 0.16060279.
- $S(0, 0.35) = -0.17682156$, $S(0, 0.175) = -0.087724382$, $S(0.175, 0.35) = -0.089095736$ y el valor real es -0.17682002.

- d. $S(0, \frac{\pi}{4}) = 0.087995669$, $S(0, \frac{\pi}{8}) = 0.0058315797$, $S(\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{4}) = 0.082877624$ y el valor real es 0.088755285.
 e. $S(0, \frac{\pi}{4}) = 2.5836964$, $S(0, \frac{\pi}{8}) = 0.33088926$, $S(\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{4}) = 2.2568121$ y el valor real es 2.5886286.
 f. $S(1, 1.6) = -0.73910533$, $S(1, 1.3) = -0.26141244$, $S(1.3, 1.6) = -0.47305351$ y el valor real es -0.73396917 .
 g. $S(3, 3.5) = 0.63623873$, $S(3, 3.25) = 0.32567095$, $S(3.25, 3.5) = 0.31054412$ y el valor real es 0.63621334.
 h. $S(0, \frac{\pi}{4}) = 0.64326905$, $S(0, \frac{\pi}{8}) = 0.37315002$, $S(\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{4}) = 0.26958270$ y el valor real es 0.64269908.
 3. La cuadratura adaptativa produce: a. 108.555281 b. -1724.966983 c. -15.306308 d. -18.945949
 5. La cuadratura adaptativa nos da

$$\int_{0.1}^2 \sec \frac{1}{x} dx = 1.1454 \quad y \quad \int_{0.1}^2 \cos \frac{1}{x} dx = 0.67378.$$

7. $\int_0^{2\pi} u(t) dt \approx 0.00001$

9. t	$c(t)$	$s(t)$
0.1	0.0999975	0.000523589
0.2	0.199921	0.00418759
0.3	0.299399	0.0141166
0.4	0.397475	0.0333568
0.5	0.492327	0.0647203
0.6	0.581061	0.110498
0.7	0.659650	0.172129
0.8	0.722844	0.249325
0.9	0.764972	0.339747
1.0	0.779880	0.438245

Conjunto de ejercicios 4.7

1. La cuadratura gaussiana produce: a. 0.1922687 b. 0.1594104 c. -0.1768190 d. 0.08926302 e. 2.5913247
 f. -0.7307230 g. 0.6361966 h. 0.6423172
 3. La cuadratura gaussiana produce a. 0.1922594 b. 0.1606028 c. -0.1768200 d. 0.08875529 e. 2.5886327
 f. -0.7339604 g. 0.6362133 h. 0.6426991
 5. $a = 1$, $b = 1$, $c = \frac{1}{3}$, $d = -\frac{1}{3}$

Conjunto de ejercicios 4.8

1. El algoritmo 4.4 con $n = m = 4$ produce: a. 0.3115733 b. 0.2552526 c. 16.50864 d. 1.476684
 3. El algoritmo 4.4 con $n = 4$ y con $m = 8$, $n = 8$ y $m = 4$, y $n = m = 6$ produce:
 a. 0.5119875, 0.5118533, 0.5118722
 b. 1.718857, 1.718220, 1.718385
 c. 1.001953, 1.000122, 1.000386
 d. 0.7838542, 0.7833659, 0.7834362
 e. -1.985611 , -1.999182 , -1.997353
 f. 2.004596, 2.000879, 2.000980
 g. 0.3084277, 0.3084562, 0.3084323
 h. -22.61612 , -19.85408 , -20.14117

5. El algoritmo 4.5 con $n = m = 2$ produce: a. 0.3115733 b. 0.2552446 c. 16.50863 d. 1.488875
7. El algoritmo 4.5 con $n = m = 3$, $n = 3$ y $m = 4$, $n = 4$ y $m = 3$, y $n = m = 4$ produce:
 - a. 0.5118655, 0.5118445, 0.5118655, 0.5118445, 2.1×10^{-5} , 1.3×10^{-7} , 2.1×10^{-5} , 1.3×10^{-7}
 - b. 1.718163, 1.718302, 1.718139, 1.718277, 1.2×10^{-4} , 2.0×10^{-5} , 1.4×10^{-4} , 4.8×10^{-6}
 - c. 1.000000, 1.000000, 1.000000, 1.000000, 0, 0, 0, 0
 - d. 0.7833333, 0.7833333, 0.7833333, 0.7833333, 0, 0, 0, 0
 - e. -1.991878, -2.000124, -1.991878, -2.000124, 8.1×10^{-3} , 1.2×10^{-4} , 8.1×10^{-3} , 1.2×10^{-4}
 - f. 2.001494, 2.000080, 2.001388, 1.999984, 1.5×10^{-3} , 8×10^{-5} , 1.4×10^{-3} , 1.6×10^{-5}
 - g. 0.3084151, 0.3084145, 0.3084246, 0.3084245, 10^{-5} , 5.5×10^{-7} , 1.1×10^{-5} , 6.4×10^{-7}
 - h. -12.74790, -21.21539, -11.83624, -20.30373, 7.0, 1.5, 7.9, 0.564
9. El algoritmo 4.4 con $n = m = 14$ produce 0.1479103, y el algoritmo 4.5 con $n = m = 4$ produce 0.1506823.
11. La aproximación al centro de masa es $(\bar{x}, \bar{y})$, donde $\bar{x} = 0.3806333$ y $\bar{y} = 0.3822558$.
13. El área es aproximadamente 1.0402528.
15. El algoritmo 4.6 con $n = m = p = 2$ da el primer valor de la lista. El segundo es el resultado exacto.
 - a. 5.204036, $e(e^{0.5} - 1)(e - 1)^2$
 - b. 0.8429784, $\frac{1}{12}$
 - c. 0.08641975, $\frac{1}{14}$
 - d. 0.09722222, $\frac{1}{12}$
 - e. 7.103932, $2 + \frac{1}{12}\pi^2$
 - f. 1.428074, $\frac{1}{2}(e^2 + 1) - e$
17. El algoritmo 4.6 con $n = m = p = 4$ nos da el primer valor de la lista. El segundo proviene del algoritmo 4.6 con $n = m = p = 5$.
 - a. 5.206447, 5.206447
 - b. 0.08333333, 0.08333333
 - c. 0.07142857, 0.07142857
 - d. 0.08333333, 0.08333333
 - e. 6.934912, 6.934801
 - f. 1.476207, 1.476246
19. La aproximación 20.41887 requiere 125 evaluaciones funcionales.

Conjunto de ejercicios 4.9

1. La regla compuesta de Simpson produce: a. 0.5284163 b. 4.266654 c. 0.4329748 d. 0.8802210
3. La regla compuesta de Simpson produce: a. 0.4112649 b. 0.2440679 c. 0.05501681 d. 0.2903746
5. La velocidad de escape es aproximadamente 6.9450 mi/s.
7. a. $\int_0^{\pi} e^{-x} f(x) dx \approx 0.8535534 f(0.5857864) + 0.1464466 f(3.4142136)$
 b. $\int_0^{\pi} e^{-x} f(x) dx \approx 0.7110930 f(0.4157746) + 0.2785177 f(2.2942804) + 0.0103893 f(6.2899451)$
9. $n = 2$: 2.9865139
 $n = 3$: 2.9958198

Conjunto de ejercicios 5.1

1. a. Dado que $f(t, y) = y \cos t$, tenemos $\frac{\partial f}{\partial y}(t, y) = \cos t$, y f satisface la condición de Lipschitz en y con $L = 1$ en

$$D = \{(t, y) \mid 0 \leq t \leq 1, -\infty < y < \infty\}$$

f es continua en D , así que existe una solución única. La solución es $y(t) = e^{\sin t}$.

- b. $f(t, y) = \frac{2}{t}y + t^2e^t$, $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2}{t}$; satisface una condición de Lipschitz en y con $L = 2$ en

$$D = \{(t, y) \mid 1 \leq t \leq 2, -\infty < y < \infty\}$$

f es continua en D , así que existe una solución única, que es $y(t) = t^2(e^t - e)$.

- c. $f(t, y) = -\frac{2}{t}y + t^2e^t$, $\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{2}{t}$; f satisface una condición de Lipschitz en y con $L = 2$ en

$$D = \{(t, y) \mid 1 \leq t \leq 2, -\infty < y < \infty\}$$

f es continua en D , así que existe una solución única, que es

$$y(t) = (t^4e^t - 4t^3e^t + 12t^2e^t - 24te^t + 24e^t + (\sqrt{2} - 9)e)/t^2.$$

- d. $f(t, y) = \frac{4t^2y}{1+t^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{4t^2}{1+t^2}$; f satisface una condición de Lipschitz en y con $L = 2$ en

$$D = \{(t, y) \mid 0 \leq t \leq 1, -\infty < y < \infty\}$$

f es continua en D , y, por tanto, existe una solución única, que es $y(t) = 1 + t^4$.

3. a. Al diferenciar $y^3t + y = 2$ se obtiene $3y^2y't + y^3 + y't + y = 0$. Al resolver y' se obtiene la ecuación diferencial y , al utilizar $t = 1$ y $y = 1$, se verifica la condición inicial. Si quiere aproximar $y(2)$, aplique el método de Newton para resolver la ecuación $y^3 + y - 1 = 0$. Y así se obtiene $y(2) \approx 0.6823278$.
- b. Al diferenciar $y \sin t + t^2e^t + 2y - 1 = 0$ se obtiene $y' \sin t + y \cos t + 2te^t + t^2e^ty' + 2y' = 0$. Al resolver y' se obtiene la ecuación diferencial original y , al usar $t = 1$ y $y = 0$, se verifica la condición inicial. Si quiere aproximar $y(2)$, aplique el método de Newton para resolver la ecuación $(2 + \sin 2)y + 4e^2 - 1 = 0$. Y así obtendrá $y(2) \approx -0.4946599$.
5. Sean (t_1, y_1) y (t_2, y_2) en D , con $a \leq t_1 \leq b$, $a \leq t_2 \leq b$, $-\infty < y_1 < \infty$ y $-\infty < y_2 < \infty$. Para $0 \leq \lambda \leq 1$, tenemos $(1 - \lambda)a \leq (1 - \lambda)t_1 \leq (1 - \lambda)b$ por tanto, $\lambda a \leq \lambda t_2 \leq \lambda b$. Por otra parte, $a = (1 - \lambda)a + \lambda a \leq (1 - \lambda)t_1 + \lambda t_2 \leq (1 - \lambda)b + \lambda b = b$. Así que $-\infty < (1 - \lambda)y_1 + \lambda y_2 < \infty$, puesto que D es convexa.
7. a. Dado que $y' = f(t, y(t))$,

$$\int_a^t y'(z) dz = \int_a^t f(z, y(z)) dz.$$

Por tanto,

$$y(t) - y(a) = \int_a^t f(z, y(z)) dz$$

y

$$y(t) = \alpha + \int_a^t f(z, y(z)) dz.$$

El método iterativo se deduce de esta ecuación.

- b. Tenemos $y_0(t) = 1$, $y_1(t) = 1 + \frac{1}{2}t^2$, $y_2(t) = 1 + \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{6}t^3$, y $y_3(t) = 1 + \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{6}t^3 + \frac{1}{24}t^4$.
- c. Tenemos $y(t) = 1 + \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{6}t^3 + \frac{1}{24}t^4 - \frac{1}{120}t^5 + \dots$.

Conjunto de ejercicios 5.2

1. El método de Euler da las aproximaciones en las siguientes tablas.

a.	i	t_i	w_i	$y(t_i)$	b.	i	t_i	w_i	$y(t_i)$
	1	0.500	0.0000000	0.2836165		1	2.500	2.0000000	1.8333333
	2	1.000	1.1204223	3.2190993		2	3.000	2.6250000	2.5000000

c.	i	t_i	w_i	$y(t_i)$	d.	i	t_i	w_i	$y(t_i)$
	1	1.250	2.7500000	2.7789294		1	0.250	1.2500000	1.3291498
	2	1.500	3.5500000	3.6081977		2	0.500	1.6398053	1.7304898
	3	1.750	4.3916667	4.4793276		3	0.750	2.0242547	2.0414720
	4	2.000	5.2690476	5.3862944		4	1.000	2.2364573	2.1179795

3. El método de Euler da las aproximaciones en las siguientes tablas.

a.	i	t_i	w_i	$y(t_i)$	b.	i	t_i	w_i	$y(t_i)$
	2	1.200	1.0082645	1.0149523		2	1.400	0.4388889	0.4896817
	4	1.400	1.0385147	1.0475339		4	1.800	1.0520380	1.1994386
	6	1.600	1.0784611	1.0884327		6	2.200	1.8842608	2.2135018
	8	1.800	1.1232621	1.1336536		8	2.600	3.0028372	3.6784753
	10	2.000	1.1706516	1.1812322		10	3.000	4.5142774	5.8741000

c.	i	t_i	w_i	$y(t_i)$	d.	i	t_i	w_i	$y(t_i)$
	2	0.400	-1.6080000	-1.6200510		2	0.2	0.1083333	0.1626265
	4	0.800	-1.3017370	-1.3359632		4	0.4	0.1620833	0.2051118
	6	1.200	-1.1274909	-1.1663454		6	0.6	0.3455208	0.3765957
	8	1.600	-1.0491191	-1.0783314		8	0.8	0.6213802	0.6461052
	10	2.000	-1.0181518	-1.0359724		10	1.0	0.9803451	1.0022460

5. El método de Euler produce las aproximaciones que se incluyen en la tabla anexa.

a.	i	t_i	w_i	$y(t_i)$
	1	1.1	0.271828	0.345920
	5	1.5	3.18744	3.96767
	6	1.6	4.62080	5.70296
	9	1.9	11.7480	14.3231
	10	2.0	15.3982	18.6831

b. La interpolación lineal produce las aproximaciones que se incluyen en la tabla anexa.

t	Aproximación	$y(t)$	Error
1.04	0.108731	0.119986	0.01126
1.55	3.90412	4.78864	0.8845
1.97	14.3031	17.2793	2.976

c. $h < 0.00064$ 7. a. El método de Euler produce la siguiente aproximación a $y(5) = 5.00674$.

	$h = 0.2$	$h = 0.1$	$h = 0.05$
w_N	5.00377	5.00515	5.00592

b. $h = \sqrt{2 \times 10^{-6}} \approx 0.0014142$.9. a. $h = 10^{-n^2}$ b. El error mínimo es $10^{-n^2}(e - 1) + 5e10^{-n-1}$.

c.				Error
	t	$w(h = 0.1)$	$w(h = 0.01)$	$y(t)$
	0.5	0.40951	0.39499	0.39347
	1.0	0.65132	0.63397	0.63212
				$(n = 8)$
				1.5×10^{-4}
				3.1×10^{-4}

11. b. $w_{50} = 0.10430 \approx p(50)$ c. Dado que $p(t) = 1 - 0.99e^{-0.002t}$, $p(50) = 0.10421$.**Conjunto de ejercicios 5.3**

1. a.	t_i	w_i	$y(t_i)$
	0.50	0.12500000	0.28361652
	1.00	2.02323897	3.21909932
b.	t_i	w_i	$y(t_i)$
	2.50	1.75000000	1.83333333
	3.00	2.42578125	2.50000000
c.	t_i	w_i	$y(t_i)$
	1.25	2.78125000	2.77892944
	1.50	3.61250000	3.60819766
	1.75	4.48541667	4.47932763
	2.00	5.39404762	5.38629436
d.	t_i	w_i	$y(t_i)$
	0.25	1.34375000	1.32914981
	0.50	1.77218707	1.73048976
	0.75	2.11067606	2.04147203
	1.00	2.20164395	2.11797955

3. a.		Orden 2	Orden 4	
	i	t_i	w_i	$y(t_i)$
	1	1.1	1.214999	1.215883
	2	1.2	1.465250	1.467561

b.		Orden 2	Orden 4	
	i	t_i	w_i	$y(t_i)$
	1	0.5	0.5000000	0.5156250
	2	1.0	1.076858	1.091267

c.		Orden 2	Orden 4	
	i	t_i	w_i	$y(t_i)$
	1	1.5	-2.000000	-2.000000
	2	2.0	-1.777776	-1.679012
	3	2.5	-1.585732	-1.484493
	4	3.0	-1.458882	-1.374440

d.

i	t_i	Orden 2 w_i	Orden 4 w_i	$y(t_i)$
1	0.25	1.093750	1.086426	1.087088
2	0.50	1.312319	1.288245	1.289805
3	0.75	1.538468	1.512576	1.513490
4	1.0	1.720480	1.701494	1.701870

5. a. El método de segundo orden de Taylor produce los resultados que se incluyen en la tabla anexa.

i	t_i	w_i	$y(t_i)$
1	1.1	0.3397852	0.3459199
5	1.5	3.910985	3.967666
6	1.6	5.643081	5.720962
9	1.9	14.15268	14.32308
10	2.0	18.46999	18.68310

- b. La interpolación lineal produce $y(1.04) \approx 0.1359139$, $y(1.55) \approx 4.777033$ y $y(1.97) \approx 17.17480$. Los valores reales son $y(1.04) = 0.1199875$, $y(1.55) = 4.788635$ y $y(1.97) = 17.27930$.

- c. El método de cuarto orden de Taylor produce los resultados que se incluyen en la tabla anexa.

i	t_i	w_i
1	1.1	0.3459127
5	1.5	3.967603
6	1.6	5.720875
9	1.9	14.32290
10	2.0	18.68287

- d. La interpolación cúbica de Hermite produce $y(1.04) \approx 0.1199704$, $y(1.55) \approx 4.788527$ y $y(1.97) \approx 17.27904$.

7. a.

i	t_i	Orden 2	Orden 4
2	0.2	5.86595	5.86433
5	0.5	2.82145	2.81789
7	0.7	0.84926	0.84455
10	1.0	-2.08606	-2.09015

- b. 0.8 s

Conjunto de ejercicios 5.4

1. a.

t	Método modificado de Euler	$y(t)$
0.5	0.5602111	0.2836165
1.0	5.3014898	3.2190993

b.

t	Método modificado de Euler	$y(t)$
2.5	1.8125000	1.8333333
3.0	2.4815531	2.5000000

c.

t	Método modificado de Euler	$y(t)$
1.25	2.7750000	2.7789294
1.50	3.6008333	3.6081977
1.75	4.4688294	4.4793276
2.00	5.3728586	5.3862944

d.

t	Método modificado de Euler	$y(t)$
0.25	1.3199027	1.3291498
0.50	1.7070300	1.7304898
0.75	2.0053560	2.0414720
1.00	2.0770789	2.1179795

3. a.

t	Punto medio	$y(t)$
0.5	0.2646250	0.2836165
1.0	3.1300023	3.2190993

b.

t	Punto medio	$y(t)$
2.5	1.7812500	1.8333333
3.0	2.4550638	2.5000000

c.

t	Punto medio	$y(t)$
1.25	2.7777778	2.7789294
1.50	3.6060606	3.6081977
1.75	4.4763015	4.4793276
2.00	5.3824398	5.3862944

d.

t	Punto medio	$y(t)$
0.25	1.3337962	1.3291498
0.50	1.7422854	1.7304898
0.75	2.0596374	2.0414720
1.00	2.1385560	2.1179795

5. a. $1.0221167 \approx y(1.25) = 1.0219569$, $1.1640347 \approx y(1.93) = 1.1643901$
 b. $1.9086500 \approx y(2.1) = 1.9249616$, $4.3105913 \approx y(2.75) = 4.3941697$
 c. $-1.1461434 \approx y(1.3) = -1.1382768$, $-1.0454854 \approx y(1.93) = -1.0412665$
 d. $0.3271470 \approx y(0.54) = 0.3140018$, $0.8967073 \approx y(0.94) = 0.8866318$
 7. a. $1.0225530 \approx y(1.25) = 1.0219569$, $1.1646155 \approx y(1.93) = 1.1643901$
 b. $1.9132167 \approx y(2.1) = 1.9249616$, $4.3246152 \approx y(2.75) = 4.3941697$
 c. $-1.1441775 \approx y(1.3) = -1.1382768$, $-1.0447403 \approx y(1.93) = -1.0412665$
 d. $0.3251049 \approx y(0.54) = 0.3140018$, $0.8945125 \approx y(0.94) = 0.8866318$
 9. a. $1.0227863 \approx y(1.25) = 1.0219569$, $1.1649247 \approx y(1.93) = 1.1643901$
 b. $1.9153749 \approx y(2.1) = 1.9249616$, $4.3312939 \approx y(2.75) = 4.3941697$
 c. $-1.1432070 \approx y(1.3) = -1.1382768$, $-1.0443743 \approx y(1.93) = -1.0412665$
 d. $0.3240839 \approx y(0.54) = 0.3140018$, $0.8934152 \approx y(0.94) = 0.8866318$
 11. a. El método de cuarto orden de Runge-Kutta produce los resultados que se incluyen en las tablas anexas.

t	Runge-Kutta	$y(t)$
1.2	1.0149520	1.0149523
1.4	1.0475336	1.0475339
1.6	1.0884323	1.0884327
1.8	1.1336532	1.1336536
2.0	1.1812319	1.1812322

b.

t	Runge-Kutta	$y(t)$
1.4	0.4896842	0.4896817
1.8	1.1994320	1.1994386
2.2	2.2134693	2.2135018
2.6	3.6783790	3.6784753
3.0	5.8738386	5.8741000

c.

t	Runge-Kutta	$y(t)$
0.4	-1.6200576	-1.6200510
0.8	-1.3359824	-1.3359632
1.2	-1.1663735	-1.1663454
1.6	-1.0783582	-1.0783314
2.0	-1.0359922	-1.0359724

d.

t	Runge-Kutta	$y(t)$
0.2	0.1627655	0.1626265
0.4	0.2052405	0.2051118
0.6	0.3766981	0.3765957
0.8	0.6461896	0.6461052
0.2	1.0023207	1.0022460

15. En 0.2 tenemos aproximadamente 2099 unidades de KOH.

17. Las constantes apropiadas son $\alpha_1 = \delta_1 = \alpha_2 = \delta_2 = \gamma_2 = \gamma_3 = \gamma_4 = \gamma_5 = \gamma_6 = \gamma_7 = \frac{1}{2}$ y $\alpha_3 = \delta_3 = 1$.

Conjunto de ejercicios 5.5

1. El algoritmo de Runge-Kutta-Fehlberg produce los resultados que se incluyen en las tablas anexas.

a.	i	t_i	w_i	h_i	y_i
	1	0.2093900	0.0298184	0.2093900	0.0298337
	3	0.5610469	0.4016438	0.1777496	0.4016860
	5	0.8387744	1.5894061	0.1280905	1.5894600
	7	1.0000000	3.2190497	0.0486737	3.2190993

b.	i	t_i	w_i	h_i	y_i
	1	2.2500000	1.4499988	0.2500000	1.4500000
	2	2.5000000	1.8333332	0.2500000	1.8333333
	3	2.7500000	2.1785718	0.2500000	2.1785714
	4	3.0000000	2.5000005	0.2500000	2.5000000

c.	i	t_i	w_i	h_i	y_i
	1	1.2500000	2.7789299	0.2500000	2.7789294
	2	1.5000000	3.6081985	0.2500000	3.6081977
	3	1.7500000	4.4793288	0.2500000	4.4793276
	4	2.0000000	5.3862958	0.2500000	5.3862944

d.	i	t_i	w_i	h_i	y_i
	1	0.2500000	1.3291478	0.2500000	1.3291498
	2	0.5000000	1.7304857	0.2500000	1.7304898
	3	0.7500000	2.0414669	0.2500000	2.0414720
	4	1.0000000	2.1179750	0.2500000	2.1179795

3. El algoritmo de Runge-Kutta-Fehlberg produce los resultados que se incluyen en las tablas anexas.

a.	i	t_i	w_i	h_i	y_i
	1	1.1101946	1.0051237	0.1101946	1.0051237
	5	1.7470584	1.1213948	0.2180472	1.1213947
	7	2.3994350	1.2795396	0.3707934	1.2795395
	11	4.0000000	1.6762393	0.1014853	1.6762391

b.	i	t_i	w_i	h_i	y_i
	4	1.5482238	0.7234123	0.1256486	0.7234119
	7	1.8847226	1.3851234	0.1073571	1.3851226
	10	2.1846024	2.1673514	0.0965027	2.1673499
	16	2.6972462	4.1297939	0.0778628	4.1297904
	21	3.0000000	5.8741059	0.0195070	5.8741000

c.	i	t_i	w_i	h_i	y_i
	1	0.1633541	-1.8380836	0.1633541	-1.8380836
	5	0.7585763	-1.3597623	0.1266248	-1.3597624
	9	1.1930325	-1.1684827	0.1048224	-1.1684830
	13	1.6229351	-1.0749509	0.1107510	-1.0749511
	17	2.1074733	-1.0291158	0.1288897	-1.0291161
	23	3.0000000	-1.0049450	0.1264618	-1.0049452

d.	i	t_i	w_i	h_i	y_i
	1	0.3986051	0.3108201	0.3986051	0.3108199
	3	0.9703970	0.2221189	0.2866710	0.2221186
	5	1.5672905	0.1133085	0.3042087	0.1133082
	8	2.0000000	0.0543454	0.0902302	0.0543455

5. a. El número de infectados es $y(30) \approx 80295.7$

b. En este modelo, el valor límite del número de infectados es $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 100\,000$.

Conjunto de ejercicios 5.6

1. Los métodos de Adams-Bashforth producen los resultados que se incluyen en las tablas anexas.

a.	t	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5	$y(t)$
	0.2	0.0268128	0.0268128	0.0268128	0.0268128	0.0268128
	0.4	0.1200522	0.1507778	0.1507778	0.1507778	0.1507778
	0.6	0.4153551	0.4613866	0.4960196	0.4960196	0.4960196
	0.8	1.1462844	1.2512447	1.2961260	1.3308570	1.3308570
	1.0	2.8241683	3.0360680	3.1461400	3.1854002	3.2190993

b.	t	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5	$y(t)$
	2.2	1.3666667	1.3666667	1.3666667	1.3666667	1.3666667
	2.4	1.6750000	1.6857143	1.6857143	1.6857143	1.6857143
	2.6	1.9632431	1.9794407	1.9750000	1.9750000	1.9750000
	2.8	2.2323184	2.2488759	2.2423065	2.2444444	2.2444444
	3.0	2.4884512	2.5051340	2.4980306	2.5011406	2.5000000

c.	t	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5	$y(t)$
	1.2	2.6187859	2.6187859	2.6187859	2.6187859	2.6187859
	1.4	3.2734823	3.2710611	3.2710611	3.2710611	3.2710611
	1.6	3.9567107	3.9514231	3.9520058	3.9520058	3.9520058
	1.8	4.6647738	4.6569191	4.6582078	4.6580160	4.6580160
	2.0	5.3949416	5.3848058	5.3866452	5.3862177	5.3862944

d.	t	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5	$y(t)$
	0.2	1.2529306	1.2529306	1.2529306	1.2529306	1.2529306
	0.4	1.5986417	1.5712255	1.5712255	1.5712255	1.5712255
	0.6	1.9386951	1.8827238	1.8750869	1.8750869	1.8750869
	0.8	2.1766821	2.0844122	2.0698063	2.0789180	2.0789180
	1.0	2.2369407	2.1115540	2.0998117	2.1180642	2.1179795

3. Los métodos de Adams-Bashforth producen los resultados que se incluyen en las tablas anexas.

a.	t	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5	$y(t)$
	1.2	1.0161982	1.0149520	1.0149520	1.0149520	1.0149523
	1.4	1.0497665	1.0468730	1.0477278	1.0475336	1.0475339
	1.6	1.0910204	1.0875837	1.0887567	1.0883045	1.0884327
	1.8	1.1363845	1.1327465	1.1340093	1.1334967	1.1336536
	2.0	1.1840272	1.1803057	1.1815967	1.1810689	1.1812322

b.	t	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5	$y(t)$
	1.4	0.4867550	0.4896842	0.4896842	0.4896842	0.4896817
	1.8	1.1856931	1.1982110	1.1990422	1.1994320	1.1994386
	2.2	2.1753785	2.2079987	2.2117448	2.2134792	2.2135018
	2.6	3.5849181	3.6617484	3.6733266	3.6777236	3.6784753
	3.0	5.6491203	5.8268008	5.8589944	5.8706101	5.8741000

c.	t	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5	$y(t)$
	0.5	-1.5357010	-1.5381988	-1.5379372	-1.5378676	-1.5378828
	1.0	-1.2374093	-1.2389605	-1.2383734	-1.2383693	-1.2384058
	1.5	-1.0952910	-1.0950952	-1.0947925	-1.0948481	-1.0948517
	2.0	-1.0366643	-1.0359996	-1.0359497	-1.0359760	-1.0359724

d.	t	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5	$y(t)$
	0.2	0.1739041	0.1627655	0.1627655	0.1627655	0.1626265
	0.4	0.2144877	0.2026399	0.2066057	0.2052405	0.2051118
	0.6	0.3822803	0.3747011	0.3787680	0.3765206	0.3765957
	0.8	0.6491272	0.6452640	0.6487176	0.6471458	0.6461052
	1.0	1.0037415	1.0020894	1.0064121	1.0073348	1.0022460

5. Los métodos de predictor-corrector de cuarto orden de Adams producen los resultados que se incluyen en las tablas anexas.

a.	t	w	$y(t)$
	1.2	1.0149520	1.0149523
	1.4	1.0475227	1.0475339
	1.6	1.0884141	1.0884327
	1.8	1.1336331	1.1336536
	2.0	1.1812112	1.1812322

b.	t	w	$y(t)$
	1.4	0.4896842	0.4896817
	1.8	1.1994245	1.1994386
	2.2	2.2134701	2.2135018
	2.6	3.6784144	3.6784753
	3.0	5.8739518	5.8741000

c.	t	w	$y(t)$
	0.5	-1.5378788	-1.5378828
	1.0	-1.2384134	-1.2384058
	1.5	-1.0948609	-1.0948517
	2.0	-1.0359757	-1.0359724

d.	t	w	$y(t)$
	0.2	0.1627655	0.1626265
	0.4	0.2048557	0.2051118
	0.6	0.3762804	0.3765957
	0.8	0.6458949	0.6461052
	1.0	1.0021372	1.0022460

7. a. Con $h = 0.01$, el método de tres pasos de Adams-Moulton produce los valores de la tabla anexa.

i	t_i	w_i
10	0.1	1.317218
20	0.2	1.784511

- b. El método de Newton reducirá de tres a dos el número de iteraciones por paso, aplicando el criterio de parar o detención

$$|w_i^{(k)} - w_i^{(k-1)}| \leq 10^{-6}.$$

13. Para derivar el método de Milne, se integra $y'(t) = f(t, y(t))$ en el intervalo $[t_{i-3}, t_{i+1}]$ para obtener

$$y(t_{i+1}) - y(t_{i-3}) = \int_{t_{i-3}}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt.$$

Al usar la fórmula abierta de Newton-Cotes (4.29), tenemos

$$y(t_{i+1}) - y(t_{i-3}) = \frac{4h[2f(t_i, y(t_i)) - f(t_{i-1}, y(t_{i-1})) + 2f(t_{i-2}, y(t_{i-2}))]}{45} + \frac{14h^5 f^{(4)}(\xi, y(\xi))}{45}.$$

La ecuación de diferencias se convierte en

$$w_{i+1} = w_{i-3} + \frac{h[8f(t_i, w_i) - 4f(t_{i-1}, w_{i-1}) + 8f(t_{i-2}, w_{i-2})]}{45},$$

con el error local de truncamiento

$$\tau_{i+1}(h) = \frac{14h^5 y^{(4)}(\xi)}{45}.$$

Conjunto de ejercicios 5.7

1. El algoritmo predictor-corrector de tamaño de paso variable de Adams produce los resultados que se incluyen en las tablas anexas.

a.	i	t_i	w_i	h_i	y_i
	1	0.04275596	0.00096891	0.04275596	0.00096887
	5	0.22491460	0.03529441	0.05389076	0.03529359
	12	0.60214994	0.50174348	0.05389076	0.50171761
	17	0.81943926	1.45544317	0.04345786	1.45541453
	22	0.99830392	3.19605697	0.03577293	3.19602842
	26	1.00000000	3.21912776	0.00042395	3.21909932

b.	i	t_i	w_i	h_i	y_i
	1	2.06250000	1.12132350	0.06250000	1.12132353
	5	2.31250000	1.55059834	0.06250000	1.55059524
	9	2.62471924	2.00923157	0.09360962	2.00922829
	13	2.99915773	2.49895243	0.09360962	2.49894707
	17	3.00000000	2.50000535	0.00021057	2.50000000

c.

i	t_i	w_i	h_i	y_i
1	1.06250000	2.18941363	0.06250000	2.18941366
4	1.25000000	2.77892931	0.06250000	2.77892944
8	1.85102559	4.84179835	0.15025640	4.84180141
12	2.00000000	5.38629105	0.03724360	5.38629436

d.

i	t_i	w_i	h_i	y_i
1	0.06250000	1.06817960	0.06250000	1.06817960
5	0.31250000	1.42861668	0.06250000	1.42861361
10	0.62500000	1.90768386	0.06250000	1.90767015
13	0.81250000	2.08668486	0.06250000	2.08666541
16	1.00000000	2.11800208	0.06250000	2.11797955

3. Las tablas anexas contienen resultados representativos obtenidos con el algoritmo predictor-corrector de tamaño variable de paso de Adams.

a.

i	t_i	w_i	h_i	y_i
5	1.10431651	1.00463041	0.02086330	1.00463045
15	1.31294952	1.03196889	0.02086330	1.03196898
25	1.59408142	1.08714711	0.03122028	1.08714722
35	2.00846205	1.18327922	0.04824992	1.18327937
45	2.66272188	1.34525123	0.07278716	1.34525143
52	3.40193112	1.52940900	0.11107035	1.52940924
57	4.00000000	1.67623887	0.12174963	1.67623914

b.

i	t_i	w_i	h_i	y_i
5	1.18519603	0.20333499	0.03703921	0.20333497
15	1.55558810	0.73586642	0.03703921	0.73586631
25	1.92598016	1.48072467	0.03703921	1.48072442
35	2.29637222	2.51764797	0.03703921	2.51764743
45	2.65452689	3.92602442	0.03092051	3.92602332
55	2.94341188	5.50206466	0.02584049	5.50206279
61	3.00000000	5.87410206	0.00122679	5.87409998

c.

i	t_i	w_i	h_i	y_i
5	0.16854008	-1.83303780	0.03370802	-1.83303783
17	0.64833341	-1.42945306	0.05253230	-1.42945304
27	1.06742915	-1.21150951	0.04190957	-1.21150932
41	1.75380240	-1.05819340	0.06681937	-1.05819325
51	2.50124702	-1.01335240	0.07474446	-1.01335258
61	3.00000000	-1.00494507	0.01257155	-1.00494525

d.

i	t_i	w_i	h_i	y_i
5	0.28548652	0.32153668	0.05709730	0.32153674
15	0.85645955	0.24281066	0.05709730	0.24281095
20	1.35101725	0.15096743	0.09891154	0.15096772
25	1.66282314	0.09815109	0.06236118	0.09815137
29	1.91226786	0.06418555	0.06236118	0.06418579
33	2.00000000	0.05434530	0.02193303	0.05434551

5. La corriente después de 2 s es aproximadamente $i(2) = 8.693$ amperes.

Conjunto de ejercicios 5.8

1. El algoritmo de extrapolación produce los resultados que se incluyen en las tablas anexas.

a.

i	t_i	w_i	h	k	y_i
1	0.25	0.04543132	0.25	3	0.04543123
2	0.50	0.28361684	0.25	3	0.28361652
3	0.75	1.05257634	0.25	4	1.05257615
4	1.00	3.21909944	0.25	4	3.21909932

b.

i	t_i	w_i	h	k	y_i
1	2.25	1.44999987	0.25	3	1.45000000
2	2.50	1.833333321	0.25	3	1.83333333
3	2.75	2.17857133	0.25	3	2.17857143
4	3.00	2.49999993	0.25	3	2.50000000

c.

i	t_i	w_i	h	k	y_i
1	1.25	2.77892942	0.25	3	2.77892944
2	1.50	3.60819763	0.25	3	3.60819766
3	1.75	4.47932759	0.25	3	4.47932763
4	2.00	5.38629431	0.25	3	5.38629436

d.

i	t_i	w_i	h	k	y_i
1	0.25	1.32914981	0.25	3	1.32914981
2	0.50	1.73048976	0.25	3	1.73048976
3	0.75	2.04147203	0.25	3	2.04147203
4	1.00	2.11797954	0.25	3	2.11797955

3. El algoritmo de extrapolación produce los resultados que se incluyen en las tablas anexas.

a.

i	t_i	w_i	h	k	y_i
1	1.50	1.06726237	0.50	4	1.06726235
2	2.00	1.18123223	0.50	3	1.18123222
3	2.50	1.30460372	0.50	3	1.30460371
4	3.00	1.42951608	0.50	3	1.42951607
5	3.50	1.55364771	0.50	3	1.55364770
6	4.00	1.67623915	0.50	3	1.67623914

b.	i	t_i	w_i	h	k	y_i
	1	1.50	0.64387537	0.50	4	0.64387533
	2	2.00	1.66128182	0.50	5	1.66128176
	3	2.50	3.25801550	0.50	5	3.25801536
	4	3.00	5.87410027	0.50	5	5.87409998

c.	i	t_i	w_i	h	k	y_i
	1	0.50	-1.53788284	0.50	4	-1.53788284
	2	1.00	-1.23840584	0.50	5	-1.23840584
	3	1.50	-1.09485175	0.50	5	-1.09485175
	4	2.00	-1.03597242	0.50	5	-1.03597242
	5	2.50	-1.01338570	0.50	5	-1.01338570
	6	3.00	-1.00494526	0.50	4	-1.00494525

d.	i	t_i	w_i	h	k	y_i
	1	0.50	0.29875177	0.50	4	0.29875178
	2	1.00	0.21662642	0.50	4	0.21662642
	3	1.50	0.12458565	0.50	4	0.12458565
	4	2.00	0.05434552	0.50	4	0.05434551

Conjunto de ejercicios 5.9

1. El algoritmo de Runge-Kutta para sistemas produce los resultados que se incluyen en las tablas anexas.

a.	t_i	w_{1i}	w_{2i}	w_{3i}	w_{4i}
	0.200	2.12036583	2.12500839	1.50699185	1.51158743
	0.400	4.44122776	4.46511961	3.24224021	3.26598528
	0.600	9.73913329	9.83235869	8.16341700	8.25629549
	0.800	22.67655977	23.00263945	21.34352778	21.66887674
	1.000	55.66118088	56.73748265	56.03050296	57.10536209

b.	t_i	w_{1i}	w_{2i}	w_{3i}	w_{4i}
	0.500	0.95671390	0.95672798	-1.08381950	-1.08383310
	1.000	1.30654440	1.30655930	-0.83295364	-0.83296776
	1.500	1.34416716	1.34418117	-0.56980329	-0.56981634
	2.000	1.14332436	1.14333672	-0.36936318	-0.36937457

c.	t_i	w_{1i}	w_{2i}	w_{3i}	w_{4i}	w_{5i}
	0.5	0.70787076	0.70828683	-1.24988663	-1.25056425	0.39884862
	1.0	-0.33691753	-0.33650854	-3.01764179	-3.01945051	-0.29932294
	1.5	-2.41332734	-2.41345688	-5.40523279	-5.40844686	-0.92346873
	2.0	-5.89479008	-5.89590551	-8.70970537	-8.71450036	-1.32051165

d. t_i	w_{1i}	u_{1i}	w_{2i}	u_{2i}	w_{3i}	u_{3i}
0.2	1.38165297	1.38165325	1.00800000	1.00800000	-0.61833075	-0.61833075
0.5	1.90753116	1.90753184	1.12500000	1.12500000	-0.09090565	-0.09090566
0.7	2.25503524	2.25503620	1.34300000	1.34300000	0.26343971	0.26343970
1.0	2.83211921	2.83212056	2.00000000	2.00000000	0.88212058	0.88212056

5. El método predictor-corrector de cuarto orden de Adams para sistemas produce los resultados que se incluyen en las tablas anexas.

a. t_i	w_{1i}	$y(t_i)$	b. t_i	w_{1i}	$y(t_i)$
0.200	0.00015352	0.00015350	1.200	0.96152437	0.96152583
0.500	0.00743133	0.00743027	1.500	0.77796798	0.77797237
0.700	0.03300266	0.03299805	1.700	0.59373213	0.59373830
1.000	0.17134711	0.17132880	2.000	0.27258055	0.27258872

c. t_i	w_{1i}	$y(t_i)$	d. t_i	w_{1i}	$y(t_i)$
1.000	3.73186337	3.73170445	1.200	0.27273759	0.27273791
2.000	11.31462595	11.31452924	1.500	1.08847933	1.08849259
3.000	34.04548233	34.04517155	1.700	2.04352376	2.04353642
			2.000	4.36157310	4.36157780

7. Los números predichos de presas, x_{1i} , y de depredadores, x_{2i} , se incluyen en la tabla anexa.

i	t_i	x_{1i}	x_{2i}
10	1.0	4393	1512
20	2.0	288	3175
30	3.0	32	2042
40	4.0	25	1258

Conjunto de ejercicios 5.10

1. Sea L la constante de Lipschitz para ϕ . Entonces

$$u_{i+1} - v_{i+1} = u_i - v_i + h[\phi(t_i, u_i, h) - \phi(t_i, v_i, h)],$$

o

así que

$$|u_{i+1} - v_{i+1}| \leq (1 + hL)|u_i - v_i| \leq (1 + hL)^{i+1}|u_0 - v_0|.$$

3. De acuerdo con el ejercicio 17 de la sección 5.4, tenemos

$$\begin{aligned} \phi(t, w, h) = & \frac{1}{6}f(t, w) + \frac{1}{3}f\left(t + \frac{1}{2}h, w + \frac{1}{2}hf(t, w)\right) \\ & + \frac{1}{3}f\left(t + \frac{1}{2}h, w + \frac{1}{2}hf\left(t + \frac{1}{2}h, w + \frac{1}{2}hf(t, w)\right)\right) \\ & + \frac{1}{6}f\left(t + h, w + hf\left(t + \frac{1}{2}h, w + \frac{1}{2}hf\left(t + \frac{1}{2}h, w + \frac{1}{2}hf(t, w)\right)\right)\right). \end{aligned}$$

y, por tanto,

$$\phi(t, u, 0) = \frac{1}{6}f(t, u) + \frac{1}{3}f(t, u) + \frac{1}{3}f(t, u) + \frac{1}{6}f(t, u) = f(t, u).$$

5. a. El error local de truncamiento es $\tau_{i+1} = \frac{1}{3}h^3 y^{(4)}(\xi_i)$, para alguna ξ_i , donde $t_{i-2} < \xi_i < t_{i+1}$.
 b. El método es consistente pero inestable y no convergente.
 7. El método es inestable.

Conjunto de ejercicios 5.11

1. El método de Euler produce los resultados que se incluyen en las tablas anexas.

a.	t_i	w_i	y_i	b.	t_i	w_i	y_i
	0.200	0.027182818	0.449328964		0.200	0.373333333	0.046105213
	0.500	0.000027183	0.030197383		0.500	-0.933333333	0.250015133
	0.700	0.000000272	0.004991594		0.700	0.146666667	0.490000277
	1.000	0.000000000	0.000335463		1.000	1.333333333	1.000000001

c.	t_i	w_i	y_i	d.	t_i	w_i	y_i
	0.500	16.47925	0.479470939		0.200	6.128259	1.000000001
	1.000	256.7930	0.841470987		0.500	-378.2574	1.000000000
	1.500	4096.142	0.997494987		0.700	6052.063	1.000000000
	2.000	65523.12	0.909297427		1.000	387332.0	1.000000000

3. El algoritmo predictor-corrector de cuarto orden de Adams produce los resultados que se incluyen en las tablas anexas.

a.	t_i	w_i	y_i	b.	t_i	w_i	y_i
	0.200	0.4588119	0.4493290		0.200	0.0792593	0.0461052
	0.500	-0.0112813	0.0301974		0.500	0.1554027	0.2500151
	0.700	0.0013734	0.0049916		0.700	0.5507445	0.4900003
	1.000	0.0023604	0.0003355		1.000	0.7278557	1.0000000

c.	t_i	w_i	y_i	d.	t_i	w_i	y_i
	.500	188.3082	0.4794709		0.200	-215.7459	1.000000001
	1.000	38932.03	0.8414710		0.500	-682637.0	1.000000000
	1.500	9073607	0.9974950		0.700	-159172736	1.000000000
	2.000	2115741299	0.9092974		1.000	-566751172258	1.000000000

5. a.

t_i	w_{1i}	w_{1i}	w_{2i}	w_{2i}
0.100	-96.33011	0.66987648	193.6651	-0.33491554
0.200	-28226.32	0.67915383	56453.66	-0.33957692
0.300	-8214056	0.69387881	16428113	-0.34693941
0.400	-2390290586	0.71354670	4780581173	-0.35677335
0.500	-695574560790	0.73768711	1391149121600	-0.36884355

t_j	u_{1j}	u_{2j}	u_{3j}	u_{4j}
0.100	0.61095960	0.66987648	-0.21708179	-0.33491554
0.200	0.66873489	0.67915383	-0.31873903	-0.33957692
0.300	0.69203679	0.69387881	-0.34325535	-0.34693941
0.400	0.71322103	0.71354670	-0.35612202	-0.35677335
0.500	0.73762953	0.73768711	-0.36872840	-0.36884355

9. a. El método del trapecio aplicado a la ecuación de prueba produce

$$w_{j+1} = \frac{1 + \frac{h\lambda}{2}}{1 - \frac{h\lambda}{2}} w_j,$$

así que

$$Q(h\lambda) = \frac{2 + h\lambda}{2 - h\lambda}.$$

Por tanto, $|Q(h\lambda)| < 1$, siempre que $\operatorname{Re}(h\lambda) < 0$.

- b. El método regresivo de Euler aplicado a la ecuación de prueba produce

$$w_{j+1} = \frac{w_j}{1 - h\lambda},$$

así que

$$Q(h\lambda) = \frac{1}{1 - h\lambda}.$$

Por tanto, $|Q(h\lambda)| < 1$, siempre que $\operatorname{Re}(h\lambda) < 0$.

Conjunto de ejercicios 6.1

1. a. Líneas intersecantes con la solución $x_1 = x_2 = 1$.
 b. Líneas intersecantes con la solución $x_1 = x_2 = 0$.
 c. Una línea y, por tanto, hay una cantidad infinita de soluciones $x_2 = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}x_1$.
 d. Líneas paralelas y, por tanto, no hay una solución.
 e. Una línea y, por tanto, hay una cantidad infinita de soluciones con $x_2 = -\frac{1}{2}x_1$.
 f. Tres líneas en el plano que no se intersecan en un punto común.
 g. Las líneas intersecantes con la solución $x_1 = \frac{2}{7}$ y $x_2 = -\frac{11}{7}$.
 h. Dos planos en el espacio que se intersecan en una línea con $x_1 = -\frac{5}{4}x_2$ y $x_3 = \frac{3}{2}x_2 + 1$.
3. La eliminación gaussiana produce las siguientes soluciones.
 - a. $x_1 = 1.1875$, $x_2 = 1.8125$, $x_3 = 0.875$, requiriéndose un intercambio de un renglón.
 - b. $x_1 = -1$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$, sin que se requiera intercambio alguno.
 - c. $x_1 = 1.5$, $x_2 = 2$, $x_3 = -1.2$, $x_4 = 3$ sin que se requiera intercambio alguno.
 - d. $x_1 = \frac{21}{5}$, $x_2 = -\frac{4}{5}$, $x_3 = \frac{4}{5}$, $x_4 = 1$, requiriéndose un intercambio de un renglón.
 - e. No existe una solución única.
 - f. $x_1 = -1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 0$, $x_4 = 1$, requiriéndose un intercambio de un renglón.
5. a. Cuando $\alpha = -1/3$, no existe solución.
 b. Cuando $\alpha = 1/3$, existe una cantidad infinita de soluciones con $x_1 = x_2 + 1.5$ y x_3 es arbitraria.

- c. Si $\alpha \neq \pm 1/3$, entonces la solución única será

$$x_1 = \frac{3}{2(1+3\alpha)} \text{ y } x_2 = \frac{-3}{2(1+3\alpha)}.$$

9. El método de Gauss-Jordan produce los siguientes resultados.

- a. $x_1 = 0.98, x_2 = -0.98, x_3 = 2.9$
 b. $x_1 = 1.1, x_2 = -1.0, x_3 = 2.9$

11. b. Los resultados de este ejercicio se dan en la tabla anexa. (Con las abreviaturas M/D y A/S designamos multiplicaciones/divisiones y adiciones/sustracciones, respectivamente.)

n	Eliminación gaussiana		Método de Gauss-Jordan	
	M/D	A/S	M/D	A/S
3	17	11	21	12
10	430	375	595	495
50	44150	42875	64975	62475
100	343300	338250	509950	499950

13. El método híbrido de eliminación gaussiana y Gauss-Jordan produce los siguientes resultados.

- a. $x_1 = 1.0, x_2 = -0.98, x_3 = 2.9$
 b. $x_1 = 1.0, x_2 = -1.0, x_3 = 2.9$

15. a. Hay suficiente comida para satisfacer el consumo diario promedio.

- b. Podríamos agregar 200 de la especie 1, 150 de la especie 2, 100 de la especie 3 o 100 de la especie 4.

- c. Suponiendo que no se haya seleccionado ninguno de los aumentos indicados en el inciso (b), la especie 2 podría incrementarse en 650, la especie 3 en 150 o la especie 4 en 150.

- d. Suponiendo que no se haya seleccionado ninguno de los incrementos indicados en los incisos (b) o (c), la especie 3 podría aumentarse en 150 o la especie 4 en 150.

Conjunto de ejercicios 6.2

1. a. Ninguno. b. Intercambiar renglones 2 y 3. c. Ninguno. d. Intercambiar renglones 1 y 2.

3. a. Intercambiar renglones 1 y 3 y luego intercambiar renglones 2 y 3.

- b. Intercambiar renglones 2 y 3.

- c. Intercambiar renglones 2 y 3.

- d. Intercambiar renglones 1 y 3 y luego los renglones 2 y 3.

5. La eliminación gaussiana con la aritmética de corte a tres dígitos produce los siguientes resultados.

- a. $x_1 = 30.0, x_2 = 0.990$
 b. $x_1 = 1.00, x_2 = 9.98$
 c. $x_1 = 0.00, x_2 = 10.0, x_3 = 0.142$
 d. $x_1 = 12.0, x_2 = 0.492, x_3 = -9.78$
 e. $x_1 = 0.206, x_2 = 0.0154, x_3 = -0.0156, x_4 = -0.716$
 f. $x_1 = 0.828, x_2 = -3.32, x_3 = 0.153, x_4 = 4.91$

7. La eliminación gaussiana con pivoteo parcial y con la aritmética de corte a tres dígitos produce los siguientes resultados.

- a. $x_1 = 10.0, x_2 = 1.00$
 b. $x_1 = 1.00, x_2 = 9.98$
 c. $x_1 = -0.163, x_2 = 9.98, x_3 = 0.142$

- d. $x_1 = 12.0, x_2 = 0.504, x_3 = -9.78$
 e. $x_1 = 0.177, x_2 = 0.0072, x_3 = -0.0208, x_4 = -1.18$
 f. $x_1 = 0.777, x_2 = -3.10, x_3 = 0.161, x_4 = 4.50$
9. La eliminación gaussiana con pivoteo parcial escalado y con aritmética de corte a tres dígitos produce los siguientes resultados.
- a. $x_1 = 10.0, x_2 = 1.00$
 b. $x_1 = 1.00, x_2 = 9.98$
 c. $x_1 = -0.163, x_2 = 9.98, x_3 = 0.142$
 d. $x_1 = 0.993, x_2 = 0.500, x_3 = -1.00$
 e. $x_1 = 0.171, x_2 = 0.0102, x_3 = -0.0217, x_4 = -1.27$
 f. $x_1 = 0.687, x_2 = -2.66, x_3 = 0.117, x_4 = 3.59$
11. La eliminación gaussiana con el algoritmo de sustitución regresiva y la aritmética de precisión simple produce los siguientes resultados.
- Para (1a) tenemos $x_1 = 10.000000, x_2 = 1.000000$.
 Para (1b) tenemos $x_1 = 1.000000, x_2 = 10.000000$.
 Para (1c) tenemos $x_1 = 0.000000, x_2 = 10.000000, x_3 = 0.14285714$.
 Para (1d) tenemos $x_1 = 0.99999999, x_2 = 0.50000000, x_3 = -1.00000000$.
 Para (1e) tenemos $x_1 = 0.17682530, x_2 = 0.012692691, x_3 = -0.020654050, x_4 = -1.1826087$.
 Para (1f) tenemos $x_1 = 0.78838790, x_2 = -3.1253894, x_3 = 0.1675964, x_4 = 4.5569519$.
13. La eliminación gaussiana con el algoritmo de pivoteo parcial escalado y con la aritmética de precisión simple produce los siguientes resultados.
- Para (1a) tenemos $x_1 = 10.000000, x_2 = 1.000000$.
 Para (1b) tenemos $x_1 = 1.000000, x_2 = 10.000000$.
 Para (1c) tenemos $x_1 = 0.000000, x_2 = 10.000000, x_3 = 0.14285714$.
 Para (1d) tenemos $x_1 = 1.000000, x_2 = 0.500000, x_3 = -1.000000$.
 Para (1e) tenemos $x_1 = 0.17682530, x_2 = 0.012692691, x_3 = -0.020654050, x_4 = -1.1826087$.
 Para (1f) tenemos $x_1 = 0.78838790, x_2 = -3.1253894, x_3 = 0.1675946, x_4 = 4.5569519$.
15. El algoritmo de pivoteo total con aritmética de precisión simple produce los siguientes resultados.
- a. Para (1a) tenemos $x_1 = 9.98, x_2 = 1.00$.
 Para (1b) tenemos $x_1 = 1.00, x_2 = 9.98$.
 Para (1c) tenemos $x_1 = 0.0724, x_2 = 10.0, x_3 = 0.0952$.
 Para (1d) tenemos $x_1 = 0.982, x_2 = 0.500, x_3 = -0.994$.
 Para (1e) tenemos $x_1 = 0.161, x_2 = 0.0125, x_3 = -0.0232, x_4 = -1.42$.
 Para (1f) tenemos $x_1 = 0.719, x_2 = -2.86, x_3 = 0.146, x_4 = 4.00$.
- b. Para (2a) tenemos $x_1 = 10.0, x_2 = 1.00$.
 Para (2b) tenemos $x_1 = 1.00, x_2 = 10.0$.
 Para (2c) tenemos $x_1 = 0.00, x_2 = 10.0, x_3 = 0.143$.
 Para (2d) tenemos $x_1 = 1.01, x_2 = 0.501, x_3 = -1.00$.
 Para (2e) tenemos $x_1 = 0.179, x_2 = 0.0127, x_3 = -0.0203, x_4 = -1.15$.
 Para (2f) tenemos $x_1 = 0.874, x_2 = -3.49, x_3 = 0.192, x_4 = 5.33$.
- c. Para (7a) tenemos $x_1 = 10.000000, x_2 = 1.000000$.
 Para (7b) tenemos $x_1 = 1.000000, x_2 = 10.000000$.
 Para (7c) tenemos $x_1 = 0.000000, x_2 = 10.000000, x_3 = 0.14285714$.
 Para (7d) tenemos $x_1 = 1.000000, x_2 = 0.500000, x_3 = -1.000000$.
 Para (7e) tenemos $x_1 = 0.17682530, x_2 = 0.012692691, x_3 = -0.020654050, x_4 = -1.1826087$.
 Para (7f) tenemos $x_1 = 0.78838790, x_2 = -3.1253894, x_3 = 0.16759460, x_4 = 4.5569519$.

Conjunto de ejercicios 6.3

1. a. La matriz es singular. b. $\begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{5}{8} & -\frac{1}{8} & -\frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & \frac{3}{8} \end{bmatrix}$ c. La matriz es singular. d. La matriz es singular.

e. $\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{14} & \frac{1}{7} & 0 & 0 \\ \frac{3}{28} & -\frac{11}{7} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ f. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & \frac{5}{3} & \frac{5}{3} & -1 \\ -1 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{4}{3} & 1 \end{bmatrix}$

3. Las soluciones del sistema lineal obtenidas en los incisos (a) y (b) son, de derecha a izquierda, 3, -6, -2, -1 y 1, 1, 1, 1.

5. a. Suponga que $\tilde{A}$ y $\hat{A}$ son inversas de A . Entonces $A\tilde{A} = \tilde{A}A = I$ y $A\hat{A} = \hat{A}A = I$. Por tanto,

$$\tilde{A} = \tilde{A}I = \tilde{A}(A\hat{A}) = (\tilde{A}A)\hat{A} = I\hat{A} = \hat{A}.$$

- b. $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$ y $(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I$, así que $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ porque hay solamente una inversa.

- c. Dado que $A^{-1}A = AA^{-1} = I$, se deduce que A^{-1} es no singular. Puesto que la inversa es singular, tenemos que $(A^{-1})^{-1} = A$.

7. a. Si $C = AB$, donde A y B son triangulares, entonces $a_{ik} = 0$ si $k > i$ y $b_{kj} = 0$ si $k < j$. Por tanto,

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} = \sum_{k=j}^i a_{ik}b_{kj},$$

que tendrá la suma cero salvo que $j \leq i$. Por tanto, C es triangular inferior.

- b. Tenemos $a_{ik} = 0$ si $k < i$ y $b_{kj} = 0$ si $k > j$. Los pasos se parecen a los del inciso (a).

- c. Sea L una matriz triangular inferior no singular. Si queremos resolver la i -ésima columna de L^{-1} , resuelva n sistemas lineales de la forma

$$\begin{bmatrix} l_{11} & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{i1} & l_{i2} & \dots & l_{ii} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & l_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix},$$

donde 1 aparece en la i -ésima posición, para obtener la i -ésima columna de L^{-1} .

9. Las respuestas son las mismas que las del ejercicio 1.

11. a.

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ \frac{1}{6} & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A^4 = A, \quad A^5 = A^2, \quad A^6 = I, \dots$$

b.	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Edad 1	6000	36000	12000	6000
Edad 2	6000	3000	18000	6000
Edad 3	6000	2000	1000	6000

c.

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ \frac{1}{6} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La i, j -ésima entrada es el número de escarabajos de edad i que se necesitan para engendrar un escarabajo de edad j .

13. a. Tenemos

$$\begin{bmatrix} 7 & 4 & 4 & 0 \\ -6 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2(x_0 - x_1) + \alpha_0 + \alpha_1 \\ 3(x_1 - x_0) - \alpha_1 - 2\alpha_0 \\ \alpha_0 \\ x_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(x_0 - x_1) + 3\alpha_0 + 3\alpha_1 \\ 3(x_1 - x_0) - 3\alpha_1 - 6\alpha_0 \\ 3\alpha_0 \\ x_0 \end{bmatrix}$$

$$\text{b. } B = A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -\frac{4}{3} & -\frac{4}{3} & 0 \\ 2 & \frac{7}{3} & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Conjunto de ejercicios 6.4

- Los determinantes de las matrices son **a.** -8 **b.** 14 **c.** 0 **d.** 3 .
- Tenemos $\det A = -5.5$, $\det B = -6$, y $\det AB = \det BA = 33$.
- $\alpha = -\frac{3}{2}$ y $\alpha = 2$
- $\alpha = -5$
- a.** La solución es $x_1 = 0$, $x_2 = 10$ y $x_3 = 26$.
b. Tenemos $D_1 = -1$, $D_2 = 3$, $D_3 = 7$ y $D = 0$ y no hay soluciones.
c. Tenemos $D_1 = D_2 = D_3 = D = 0$ y hay una cantidad infinita de soluciones.
e. La regla de Cramer requiere 39 multiplicaciones/divisiones y 20 adiciones/sustracciones.

Conjunto de ejercicios 6.5

- a.** $x_1 = -3$, $x_2 = 3$, $x_3 = 1$
b. $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = -\frac{9}{2}$, $x_3 = \frac{7}{2}$
- a.** $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1.5 & 1 & 0 \\ 1.5 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ y $U = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 4.5 & 7.5 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$
b. $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2.106719 & 1 & 0 \\ 3.067193 & 1.197756 & 1 \end{bmatrix}$ y $U = \begin{bmatrix} 1.012 & -2.132 & 3.104 \\ 0 & -0.3955257 & -0.4737443 \\ 0 & 0 & -8.939141 \end{bmatrix}$

$$c. L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & -1.33333 & 2 & 1 \end{bmatrix} \text{ y } U = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$d. L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1.849190 & 1 & 0 & 0 \\ -0.4596433 & -0.2501219 & 1 & 0 \\ 2.768661 & -0.3079435 & -5.352283 & 1 \end{bmatrix}$$

y

$$U = \begin{bmatrix} 2.175600 & 4.023099 & -2.173199 & 5.196700 \\ 0 & 13.43947 & -4.018660 & 10.80698 \\ 0 & 0 & -0.8929510 & 5.091692 \\ 0 & 0 & 0 & 12.03614 \end{bmatrix}$$

$$5. a. P^T L U = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

$$b. P^T L U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 6 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$c. P^T L U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$d. P^T L U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

7. c.	Multiplicaciones/divisiones	Adiciones/sustracciones
Factorizando en LU	$\frac{1}{3}n^3 - \frac{1}{3}n$	$\frac{1}{3}n^3 - \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n$
Resolviendo $Ly = b$	$\frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n$	$\frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n$
Resolviendo $Ux = y$	$\frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$	$\frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n$
Total	$\frac{1}{3}n^3 + n^2 - \frac{1}{3}n$	$\frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{6}n$

d.	Multiplicaciones/divisiones	Adiciones/sustracciones
Factorizando en LU	$\frac{1}{3}n^3 - \frac{1}{3}n$	$\frac{1}{3}n^3 - \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n$
Resolviendo $Ly^{(k)} = b^{(k)}$	$(\frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n)m$	$(\frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n)m$
Resolviendo $Ux^{(k)} = y^{(k)}$	$(\frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n)m$	$(\frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n)m$
Total	$\frac{1}{3}n^3 + nm^2 - \frac{1}{3}n$	$\frac{1}{3}n^3 + (m - \frac{1}{2})n^2 - (m - \frac{1}{4})n$

Conjunto de ejercicios 6.6

1. (i) Las matrices simétricas están en (a), (b) y (f).
 (ii) Las matrices singulares están en (c) y (h).
 (iii) Las matrices estrictamente dominantes en forma diagonal están en (a), (b), (c) y (d).
 (iv) Las matrices positivas definidas están en (a) y (f).
3. El algoritmo de Choleski produce los siguientes resultados.

$$\text{a. } L = \begin{bmatrix} 1.414213 & 0 & 0 \\ -0.7071069 & 1.224743 & 0 \\ 0 & -0.8164972 & 1.154699 \end{bmatrix}$$

$$\text{b. } L = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1.658311 & 0 & 0 \\ 0.5 & -0.7537785 & 1.087113 & 0 \\ 0.5 & 0.4522671 & 0.08362442 & 1.240346 \end{bmatrix}$$

$$\text{c. } L = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1.658311 & 0 & 0 \\ -0.5 & -0.4522671 & 2.132006 & 0 \\ 0 & 0 & 0.9380833 & 1.766351 \end{bmatrix}$$

$$\text{d. } L = \begin{bmatrix} 2.449489 & 0 & 0 & 0 \\ 0.8164966 & 1.825741 & 0 & 0 \\ 0.4082483 & 0.3651483 & 1.923538 & 0 \\ -0.4082483 & 0.1825741 & -0.4678876 & 1.606574 \end{bmatrix}$$

5. El algoritmo modificado de Choleski produce los siguientes resultados.
 - a. $x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 0$
 - b. $x_1 = 0.2, x_2 = -0.2, x_3 = -0.2, x_4 = 0.25$
 - c. $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = -1, x_4 = 2$
 - d. $x_1 = 0.85863874, x_2 = 2.4188482, x_3 = -0.95811518, x_4 = -1.2722513$
7. Tenemos $x_i = 1$ para toda $i = 1, \dots, 10$.
9. Sólo la matriz en (d) es positiva definida.
11. $-2 < \alpha < \frac{1}{2}$
13. $0 < \beta < 1$ y $3 < \alpha < 5 - \beta$
15. a. No, considere, por ejemplo, $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.
 b. Sí, porque $A = A'$.
 c. Sí, porque $\mathbf{x}'(A + B)\mathbf{x} = \mathbf{x}'A\mathbf{x} + \mathbf{x}'B\mathbf{x}$.
 d. Sí, porque $\mathbf{x}'A^2\mathbf{x} = \mathbf{x}'A'A\mathbf{x} = (A\mathbf{x})'(A\mathbf{x}) \geq 0$ y como A es no singular, la igualdad se mantiene sólo si $\mathbf{x} = 0$.
 e. No, considere, por ejemplo, $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$.
17. a. Dado que $\det A = 3\alpha - 2\beta$, A es singular si y sólo si $\alpha = 2\beta/3$. b. $|\alpha| > 1, |\beta| < 1$ c. $\beta = 1$
 d. $\alpha > \frac{2}{3}, \beta = 1$
19. Un ejemplo es $A = \begin{bmatrix} 1.0 & 0.2 \\ 0.1 & 1.0 \end{bmatrix}$.
23. $i_1 = 0.6785047, i_2 = 0.4214953, i_3 = 0.2570093, i_4 = 0.1542056, i_5 = 0.1028037$

25. a. Al aparearse el macho i con la hembra j , se engendra una cría con las mismas características de ala que cuando se aparee un macho j con una hembra i .
b. No. Considere, por ejemplo, $\mathbf{x} = (1, 0, -1)^T$.

Conjunto de ejercicios 7.1

1. a. Tenemos $\|\mathbf{x}\|_1 = 4$ y $\|\mathbf{x}\|_2 = 5.220153$.
b. Tenemos $\|\mathbf{x}\|_1 = 4$ y $\|\mathbf{x}\|_2 = 5.477226$.
c. Tenemos $\|\mathbf{x}\|_1 = 2^k$ y $\|\mathbf{x}\|_2 = (1 + 4^k)^{1/2}$.
d. Tenemos $\|\mathbf{x}\|_1 = 4/(k+1)$ y $\|\mathbf{x}\|_2 = (16/(k+1)^2 + 4/k^4 + k^4 e^{-2k})^{1/2}$.
3. a. Tenemos $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(k)} = (0, 0, 0)^T$.
b. Tenemos $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(k)} = (0, 1, 3)^T$.
c. Tenemos $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(k)} = (0, 0, \frac{1}{2})^T$.
d. Tenemos $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(k)} = (1, -1, 1)^T$.
5. a. Tenemos $\|\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}\|_1 = 8.57 \times 10^{-4}$ y $\|A\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{b}\|_1 = 2.06 \times 10^{-4}$.
b. Tenemos $\|\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}\|_1 = 0.90$ y $\|A\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{b}\|_1 = 0.27$.
c. Tenemos $\|\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}\|_1 = 0.5$ y $\|A\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{b}\|_1 = 0.3$.
d. Tenemos $\|\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}\|_1 = 6.55 \times 10^{-2}$ y $\|A\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{b}\|_1 = 0.32$.
7. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Entonces $\|AB\|_\infty = 2$, pero $\|A\|_\infty \cdot \|B\|_\infty = 1$.
9. b. Tenemos
(4a) $\|A\|_F = \sqrt{326}$
(4b) $\|A\|_F = \sqrt{326}$
(4c) $\|A\|_F = 4$
(4d) $\|A\|_F = 4\sqrt{148}$.

Conjunto de ejercicios 7.2

1. a. El valor característico $\lambda_1 = 3$ tiene el vector característico $\mathbf{x}_1 = (1, -1)^T$, y el valor característico $\lambda_2 = 1$ tiene el vector característico $\mathbf{x}_2 = (1, 1)^T$.
b. El valor característico $\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ tiene el vector característico $\mathbf{x}_1 = \left(1, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^T$, y el valor característico $\lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ tiene el vector característico $\mathbf{x}_2 = \left(1, \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^T$.
c. El valor característico $\lambda_1 = \frac{1}{2}$ tiene el vector característico $\mathbf{x}_1 = (1, 1)^T$, y el valor característico $\lambda_2 = -\frac{1}{2}$ tiene el vector característico $\mathbf{x}_2 = (1, -1)^T$.
d. El valor característico $\lambda_1 = 0$ tiene el vector característico $\mathbf{x}_1 = (1, -1)^T$, y el valor característico $\lambda_2 = -1$ tiene el vector característico $\mathbf{x}_2 = (1, -2)^T$.
e. El valor característico $\lambda_1 = \lambda_2 = 3$ tiene los vectores característicos $\mathbf{x}_1 = (0, 0, 1)^T$ y $\mathbf{x}_2 = (1, 1, 0)^T$, y el valor característico $\lambda_3 = 1$ tiene el vector característico $\mathbf{x}_3 = (1, -1, 0)^T$.
f. El valor característico $\lambda_1 = 7$ tiene el vector característico $\mathbf{x}_1 = (1, 4, 4)^T$, el valor característico $\lambda_2 = 3$ tiene el vector característico $\mathbf{x}_2 = (1, 2, 0)^T$, y el valor característico $\lambda_3 = -1$ tiene el vector característico $\mathbf{x}_3 = (1, 0, 0)^T$.
g. El valor característico $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ tiene los vectores característicos $\mathbf{x}_1 = (-1, 1, 0)^T$, $\mathbf{x}_2 = (-1, 0, 1)^T$, y el valor característico $\lambda_3 = 5$ tiene el vector característico $\mathbf{x}_3 = (1, 2, 1)^T$.
h. El valor característico $\lambda_1 = 3$ tiene el vector característico $\mathbf{x}_1 = (-1, 1, 2)^T$, el valor característico $\lambda_2 = 4$ tiene el vector característico $\mathbf{x}_2 = (0, 1, 2)^T$, y el valor característico $\lambda_3 = -2$ tiene el vector característico $\mathbf{x}_3 = (-3, 8, 1)^T$.
3. Sólo la matriz en (c) es convergente.
5. a. 3 b. 1.618034 c. 0.5 d. 3.162278 e. 3 f. 8.224257 g. 5.203527 h. 5.601152

9. a. $\det(A - \lambda I) = \det((A - \lambda I)^T) = \det(A^T - \lambda I)$

b. Si $Ax = \lambda x$, entonces $A^2x = \lambda Ax = \lambda^2x$, y por inducción, $A^kx = \lambda^kx$.

c. Si $Ax = \lambda x$ y A^{-1} existen, entonces $x = \lambda A^{-1}x$. Por el ejercicio 8(b), $\lambda \neq 0$, así, $\frac{1}{\lambda}x = A^{-1}x$.

d. Puesto que $A^{-1}x = \frac{1}{\lambda}x$, tenemos $(A^{-1})^2x = \frac{1}{\lambda}A^{-1}x = \frac{1}{\lambda^2}x$. La inducción matemática da

$$(A^{-1})^kx = \frac{1}{\lambda^k}x.$$

e. Si $Ax = \lambda x$, entonces

$$q(A)x = q_0x + q_1Ax + \dots + q_kA^kx = q_0x + q_1\lambda x + \dots + q_k\lambda^kx = q(\lambda)x.$$

f. Sea $A - \alpha I$ no singular. Puesto que $Ax = \lambda x$,

$$(A - \alpha I)x = Ax - \alpha x = \lambda x - \alpha x = (\lambda - \alpha)x.$$

Por tanto,

$$\frac{1}{\lambda - \alpha}x = (A - \alpha I)^{-1}x.$$

11. a. Tenemos el valor característico real $\lambda = 1$ con el vector característico $x = (6, 3, 1)^T$.

b. Seleccione cualquier múltiplo del vector $(6, 3, 1)^T$.

13. Sea $Ax = \lambda x$. Entonces $|\lambda| \|x\| = \|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$, que implica $|\lambda| \leq \|A\|$. También, $(1/\lambda)x = A^{-1}x$, por lo que $1/|\lambda| \leq \|A^{-1}\|$ y $\|A^{-1}\|^{-1} \leq |\lambda|$.

Conjunto de ejercicios 7.3

1. Dos iteraciones del método de Jacobi producen los siguientes resultados.

a. $(0.1428571, -0.3571429, 0.4285714)^T$

b. $(0.97, 0.91, 0.74)^T$

c. $(-0.65, 1.65, -0.4, -2.475)^T$

d. $(-0.5208333, -0.04166667, -0.2166667, 0.4166667)^T$

e. $(1.325, -1.6, 1.6, 1.675, 2.425)^T$

f. $(0.6875, 1.125, 0.6875, 1.375, 0.5625, 1.375)^T$

3. El algoritmo de Jacobi produce los siguientes resultados.

a. $x^{(10)} = (0.03507839, -0.2369262, 0.6578015)^T$

b. $x^{(6)} = (0.9957250, 0.9577750, 0.7914500)^T$

c. $x^{(22)} = (-0.7975853, 2.794795, -0.2588888, -2.251879)^T$

d. $x^{(14)} = (-0.7529267, 0.04078538, -0.2806091, 0.6911662)^T$

e. $x^{(12)} = (0.7870883, -1.003036, 1.866048, 1.912449, 1.985707)^T$

f. $x^{(17)} = (0.9996805, 1.999774, 0.9996805, 1.999840, 0.9995482, 1.999840)^T$

5. Dos iteraciones del método SOR producen los siguientes resultados.

a. $(0.05410079, -0.2115435, 0.6477159)^T$

b. $(0.9876790, 0.9784935, 0.7899328)^T$

c. $(-0.71885, 2.818822, -0.2809726, -2.235422)^T$

d. $(-0.6604902, 0.03700749, -0.2493513, 0.6561139)^T$

e. $(1.079675, -1.260654, 2.042489, 1.995373, 2.049536)^T$

f. $(0.8318750, 1.647766, 0.9189856, 1.791281, 0.8712129, 1.959155)^T$

7. El algoritmo SOR produce los siguientes resultados.

- a. $\mathbf{x}^{(12)} = (0.03488469, -0.2366474, 0.6579013)^T$
- b. $\mathbf{x}^{(7)} = (0.9958341, 0.9579041, 0.7915756)^T$
- c. $\mathbf{x}^{(8)} = (-0.7976009, 2.795288, -0.2588293, -2.251768)^T$
- d. $\mathbf{x}^{(7)} = (-0.7534489, 0.04106617, -0.2808146, 0.6918049)^T$
- e. $\mathbf{x}^{(10)} = (0.7866310, -1.002807, 1.866530, 1.912645, 1.989792)^T$
- f. $\mathbf{x}^{(7)} = (0.9999442, 1.999934, 1.000033, 1.999958, 0.9999815, 2.000007)^T$

9. a.

$$T_f = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & 0 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \text{ y } \det(\lambda I - T_f) = \lambda^3 + \frac{5}{4}\lambda.$$

Así los valores característicos de T_f son 0 y $\pm \frac{\sqrt{5}}{2}i$, por lo que $\rho(T_f) = \frac{\sqrt{5}}{2} > 1$.

- b. $\mathbf{x}^{(25)} = (-20.827873, 2.0000000, -22.827873)^T$

c.

$$T_g = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \text{ y } \det(\lambda I - T_g) = \lambda \left(\lambda + \frac{1}{2} \right)^2.$$

Así, los valores característicos de T_g son 0, $-1/2$ y $-1/2$; y $\rho(T_g) = 1/2$.

- d. $\mathbf{x}^{(23)} = (1.0000023, 1.9999975, -1.0000001)^T$ no sobrepasa 10^{-5} en la norma l_∞ .

11. a. Reste $\mathbf{x} = T\mathbf{x} + \mathbf{c}$ a $\mathbf{x}^{(k)} = T\mathbf{x}^{(k-1)} + \mathbf{c}$ para obtener $\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x} = T(\mathbf{x}^{(k-1)} - \mathbf{x})$. Por tanto,

$$\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}\| \leq \|T\| \|\mathbf{x}^{(k-1)} - \mathbf{x}\|.$$

Por inducción, obtenemos

$$\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}\| \leq \|T\|^k \|\mathbf{x}^{(0)} - \mathbf{x}\|.$$

El resto de la demostración es similar a la del corolario 2.5.

b. La última columna no tiene elementos cuando $\|T\|_\infty = 1$.

	$\ \mathbf{x}^{(2)} - \mathbf{x}\ _\infty$	$\ T\ _\infty$	$\ T\ _\infty^2 \ \mathbf{x}^{(0)} - \mathbf{x}\ _\infty$	$\frac{\ T\ _\infty^2}{1 - \ T\ _\infty} \ \mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\ _\infty$
1(a)	0.22932	0.857143	0.48335	2.9388
1(b)	0.051579	0.3	0.089621	0.11571
1(c)	1.1453	0.9	2.2642	20.25
1(d)	0.27511	1	0.75342	
1(e)	0.59743	1	1.9897	
1(f)	0.875	0.75	1.125	3.375

15.	33 iteraciones de Jacobi	8 iteraciones de Gauss-Seidel	13 iteraciones SOR ($\omega = 1.2$)
x_1	1.53873501	1.53873270	1.53873549
x_2	0.73142167	0.73141966	0.73142226
x_3	0.10797136	0.10796931	0.10797063
x_4	0.17328530	0.17328340	0.17328480
x_5	0.04055865	0.04055595	0.04055737
x_6	0.08525019	0.08524787	0.08524925
x_7	0.16645040	0.16644711	0.16644868
x_8	0.12198156	0.12197878	0.12198026
x_9	0.10125265	0.10124911	0.10125043
x_{10}	0.09045966	0.09045662	0.09045793
x_{11}	0.07203172	0.07202785	0.07202912
x_{12}	0.07026597	0.07026266	0.07026392
x_{13}	0.06875835	0.06875421	0.06875546
x_{14}	0.06324659	0.06324307	0.06324429
x_{15}	0.05971510	0.05971083	0.05971200
x_{16}	0.05571199	0.05570834	0.05570949
x_{17}	0.05187851	0.05187416	0.05187529
x_{18}	0.04924911	0.04924537	0.04924648
x_{19}	0.04678213	0.04677776	0.04677885
x_{20}	0.04448679	0.04448303	0.04448409
x_{21}	0.04246924	0.04246493	0.04246597
x_{22}	0.04053818	0.04053444	0.04053546
x_{23}	0.03877273	0.03876852	0.03876952
x_{24}	0.03718190	0.03717822	0.03717920
x_{25}	0.03570858	0.03570451	0.03570548
x_{26}	0.03435107	0.03434748	0.03434844
x_{27}	0.03309542	0.03309152	0.03309246
x_{28}	0.03192212	0.03191866	0.03191958
x_{29}	0.03083007	0.03082637	0.03082727
x_{30}	0.02980997	0.02980666	0.02980755
x_{31}	0.02885510	0.02885190	0.02885248
x_{32}	0.02795937	0.02795621	0.02795707
x_{33}	0.02711787	0.02711458	0.02711543
x_{34}	0.02632478	0.02632179	0.02632262

	33	8	13
	iteraciones de Jacobi	iteraciones de Gauss-Seidel	iteraciones SOR ($\omega = 1.2$)
x_{35}	0.02557705	0.02557397	0.02557479
x_{36}	0.02487017	0.02486733	0.02486814
x_{37}	0.02420147	0.02419858	0.02419938
x_{38}	0.02356750	0.02356482	0.02356560
x_{39}	0.02296603	0.02296333	0.02296410
x_{40}	0.02239424	0.02239171	0.02239247
x_{41}	0.02185033	0.02184781	0.02184855
x_{42}	0.02133203	0.02132965	0.02133038
x_{43}	0.02083782	0.02083545	0.02083615
x_{44}	0.02036585	0.02036360	0.02036429
x_{45}	0.01991483	0.01991261	0.01991324
x_{46}	0.01948325	0.01948113	0.01948175
x_{47}	0.01907002	0.01906793	0.01906846
x_{48}	0.01867387	0.01867187	0.01867239
x_{49}	0.01829386	0.01829190	0.01829233
x_{50}	0.71792896	0.01792707	0.01792749
x_{51}	0.01757833	0.01757648	0.01757683
x_{52}	0.01724113	0.01723933	0.01723968
x_{53}	0.01691660	0.01691487	0.01691517
x_{54}	0.01660406	0.01660237	0.01660267
x_{55}	0.01630279	0.01630127	0.01630146
x_{56}	0.01601230	0.01601082	0.01601101
x_{57}	0.01573198	0.01573087	0.01573077
x_{58}	0.01546129	0.01546020	0.01546010
x_{59}	0.01519990	0.01519909	0.01519878
x_{60}	0.01494704	0.01494626	0.01494595
x_{61}	0.01470181	0.01470085	0.01470077
x_{62}	0.01446510	0.01446417	0.01446409
x_{63}	0.01423556	0.01423437	0.01423461
x_{64}	0.01401350	0.01401233	0.01401256
x_{65}	0.01380328	0.01380234	0.01380242
x_{66}	0.01359448	0.01359356	0.01359363
x_{67}	0.01338495	0.01338434	0.01338418
x_{68}	0.01318840	0.01318780	0.01318765
x_{69}	0.01297174	0.01297109	0.01297107
x_{70}	0.01278663	0.01278598	0.01278597
x_{71}	0.01270328	0.01270263	0.01270271
x_{72}	0.01252719	0.01252656	0.01252663
x_{73}	0.01237700	0.01237656	0.01237654
x_{74}	0.01221009	0.01220965	0.01220963
x_{75}	0.01129043	0.01129009	0.01129008
x_{76}	0.01114138	0.01114104	0.01114102
x_{77}	0.01217337	0.01217312	0.01217313
x_{78}	0.01201771	0.01201746	0.01201746
x_{79}	0.01542910	0.01542896	0.01542896
x_{80}	0.01523810	0.01523796	0.01523796

Conjunto de ejercicios 7.4

1. El número de condición en $\|\cdot\|_\infty$ es: a. 50 b. 241.37 c. 600.002 d. 339,866 e. 12 h. 198.17
3. La matriz está mal condicionada porque $K_\infty = 60002$. Tenemos $\mathbf{x} = (-1.0000, 2.0000)^T$.
5. a. Tenemos $\mathbf{x} = (188.9998, 92.99998, 45.00001, 27.00001, 21.00002)^T$.
b. El número de condición es $K_\infty = 80$.
c. La solución exacta es $\mathbf{x} = (189, 93, 45, 27, 21)^T$.
9. Para la matriz de 3×3 de Hilbert tenemos

$$\hat{H}^{-1} = \begin{bmatrix} 8.968 & -35.77 & 29.77 \\ -35.77 & 190.6 & -178.6 \\ 29.77 & -178.6 & 178.6 \end{bmatrix}, \quad \hat{H} = \begin{bmatrix} 0.9799 & 0.4870 & 0.3238 \\ 0.4860 & 0.3246 & 0.2434 \\ 0.3232 & 0.2433 & 0.1949 \end{bmatrix},$$

$$\text{y } \|H - \hat{H}\|_\infty = 0.04260.$$

Conjunto de ejercicios 7.5

1. (0.18, 0.13)
b. (0.19, 0.10)
c. La eliminación gaussiana da la mejor respuesta, pues $\mathbf{v}^{(2)} = (0, 0)^T$ en el método de gradiente conjugado.
d. (0.13, 0.21). No hay mejora, aunque $\mathbf{v}^{(2)} \neq \mathbf{0}$.
3. a. (1.00, -1.00, 1.00)
b. (0.827, 0.0453, -0.0357)
c. El pivoteo parcial y el parcial escalado también dan (1.00, -1.00, 1.00).
d. (0.776, 0.238, -0.185).
El residuo de (3b) es $(-0.0004, -0.0038, 0.0037)^T$, y el residuo del inciso (3d) es $(0.0022, -0.0038, 0.0024)^T$. No parece haber mucha mejora, si acaso hay alguna. El error de redondeo está más presente por la mayor cantidad de multiplicaciones de matriz.
5. a. $\mathbf{x}^{(2)} = (0.1535933456, -0.1697932117, 0.5901172091)^T$, $\|\mathbf{r}^{(2)}\|_\infty = 0.221$.
b. $\mathbf{x}^{(2)} = (0.9993129510, 0.9642734456, 0.7784266575)^T$, $\|\mathbf{r}^{(2)}\|_\infty = 0.144$.
c. $\mathbf{x}^{(2)} = (-0.7290954114, 2.515782452, -0.6788904058, -2.331943982)^T$, $\|\mathbf{r}^{(2)}\|_\infty = 2.2$.
d. $\mathbf{x}^{(2)} = (-0.7071108901, -0.0954748881, -0.3441074093, 0.5256091497)^T$, $\|\mathbf{r}^{(2)}\|_\infty = 0.39$.
e. $\mathbf{x}^{(2)} = (0.5335968381, 0.9367588935, 1.339920949, 1.743083004, 1.743083004)^T$, $\|\mathbf{r}^{(2)}\|_\infty = 1.3$.
f. $\mathbf{x}^{(2)} = (1.022375671, 1.686451893, 1.022375671, 2.060919568, 0.8310997764, 2.060919568)^T$, $\|\mathbf{r}^{(2)}\|_\infty = 1.13$.
7. a. $\mathbf{x}^{(3)} = (0.06185567013, -0.1958762887, 0.6185567010)^T$, $\|\mathbf{r}^{(3)}\|_\infty = 0.4 \times 10^{-9}$.
b. $\mathbf{x}^{(3)} = (0.9957894738, 0.9578947369, 0.7915789474)^T$, $\|\mathbf{r}^{(3)}\|_\infty = 0.1 \times 10^{-9}$.
c. $\mathbf{x}^{(4)} = (-0.7976470579, 2.795294120, -0.2588235305, -2.251764706)^T$, $\|\mathbf{r}^{(4)}\|_\infty = 0.39 \times 10^{-7}$.
d. $\mathbf{x}^{(4)} = (-0.7534246575, 0.04109589039, -0.2808219179, 0.6917808219)^T$, $\|\mathbf{r}^{(4)}\|_\infty = 0.11 \times 10^{-9}$.
e. $\mathbf{x}^{(5)} = (0.4516129032, 0.7096774197, 1.677419355, 1.741935483, 1.806451613)^T$, $\|\mathbf{r}^{(5)}\|_\infty = 0.2 \times 10^{-9}$.
f. $\mathbf{x}^{(4)} = (1.000000000, 2.000000000, 1.000000000, 2.000000000, 0.9999999997, 2.000000000)^T$,
 $\|\mathbf{r}^{(4)}\|_\infty = 0.44 \times 10^{-9}$.

9.	49	28	13	9
a.	iteraciones de Jacobi	iteraciones de Gauss-Seidel	iteraciones SOR ($\omega = 1.3$)	iteraciones de gradiente conjugado
x_1	0.93406183	0.93406917	0.93407584	0.93407713
x_2	0.97473885	0.97475285	0.97476180	0.97476363
x_3	1.10688692	1.10690302	1.10691093	1.10691243
x_4	1.42346150	1.42347226	1.42347591	1.42347699
x_5	0.85931331	0.85932730	0.85933633	0.85933790
x_6	0.80688119	0.80690725	0.80691961	0.80692197
x_7	0.85367746	0.85370564	0.85371536	0.85372011
x_8	1.10688692	1.10690579	1.10691075	1.10691250
x_9	0.87672774	0.87674384	0.87675177	0.87675250
x_{10}	0.80424512	0.80427330	0.80428301	0.80428524
x_{11}	0.80688119	0.80691173	0.80691989	0.80692252
x_{12}	0.97473885	0.97475850	0.97476265	0.97476392
x_{13}	0.93003466	0.93004542	0.93004899	0.93004987
x_{14}	0.87672774	0.87674661	0.87675155	0.87675298
x_{15}	0.85931331	0.85933296	0.85933709	0.85933979
x_{16}	0.93406183	0.93407462	0.93407672	0.93407768

b.	60	35	23	11
	iteraciones de Jacobi	iteraciones de Gauss-Seidel	iteraciones SOR ($\omega = 1.2$)	iteraciones de gradiente conjugado
x_1	0.39668038	0.39668651	0.39668915	0.39669775
x_2	0.07175540	0.07176830	0.07177348	0.07178516
x_3	-0.23080396	-0.23078609	-0.23077981	-0.23076923
x_4	0.24549277	0.24550989	0.24551535	0.24552253
x_5	0.83405412	0.83406516	0.83406823	0.83407148
x_6	0.51497606	0.51498897	0.51499414	0.51500583
x_7	0.12116003	0.12118683	0.12119625	0.12121212
x_8	-0.24044414	-0.24040991	-0.24039898	-0.24038462
x_9	0.37873579	0.37876891	0.37877812	0.37878788
x_{10}	1.09073364	1.09075392	1.09075899	1.09076341
x_{11}	0.54207872	0.54209658	0.54210286	0.54211344
x_{12}	0.13838259	0.13841682	0.13842774	0.13844211
x_{13}	-0.23083868	-0.23079452	-0.23078224	-0.23076923
x_{14}	0.41919067	0.41923122	0.41924136	0.41925019
x_{15}	1.15015953	1.15018477	1.15019025	1.15019425
x_{16}	0.51497606	0.51499318	0.51499864	0.51500583
x_{17}	0.12116003	0.12119315	0.12120236	0.12121212
x_{18}	-0.24044414	-0.24040359	-0.24039345	-0.24038462
x_{19}	0.37873579	0.37877365	0.37878188	0.37878788
x_{20}	1.09073364	1.09075629	1.09076069	1.09076341
x_{21}	0.39668038	0.39669142	0.39669449	0.39669775
x_{22}	0.07175540	0.07177567	0.07178074	0.07178516
x_{23}	-0.23080396	-0.23077872	-0.23077323	-0.23076923
x_{24}	0.24549277	0.24551542	0.24551982	0.24552253
x_{25}	0.83405412	0.83406793	0.83407025	0.83407148

c.	15 iteraciones de Jacobi	9 iteraciones de Gauss-Seidel	8 iteraciones SOR ($\omega = 1.2$)	8 iteraciones de gradiente conjugado
x_1	-3.07611424	-3.07611739	-3.07611796	-3.07611794
x_2	-1.65223176	-1.65223563	-1.65223579	-1.65223582
x_3	-0.53282391	-0.53282528	-0.53282531	-0.53282528
x_4	-0.04471548	-0.04471608	-0.04471609	-0.04471604
x_5	0.17509673	0.17509661	0.17509661	0.17509661
x_6	0.29568226	0.29568223	0.29568223	0.29568218
x_7	0.37309012	0.37309011	0.37309011	0.37309011
x_8	0.42757934	0.42757934	0.42757934	0.42757927
x_9	0.46817927	0.46817927	0.46817927	0.46817927
x_{10}	0.49964748	0.49964748	0.49964748	0.49964748
x_{11}	0.52477026	0.52477026	0.52477026	0.52477027
x_{12}	0.54529835	0.54529835	0.54529835	0.54529836
x_{13}	0.56239007	0.56239007	0.56239007	0.56239009
x_{14}	0.57684345	0.57684345	0.57684345	0.57684347
x_{15}	0.58922662	0.58922662	0.58922662	0.58922664
x_{16}	0.59995522	0.59995522	0.59995522	0.59995523
x_{17}	0.60934045	0.60934045	0.60934045	0.60934045
x_{18}	0.61761997	0.61761997	0.61761997	0.61761998
x_{19}	0.62497846	0.62497846	0.62497846	0.62497847
x_{20}	0.63156161	0.63156161	0.63156161	0.63156161
x_{21}	0.63748588	0.63748588	0.63748588	0.63748588
x_{22}	0.64284553	0.64284553	0.64284553	0.64284553
x_{23}	0.64771764	0.64771764	0.64771764	0.64771764
x_{24}	0.65216585	0.65216585	0.65216585	0.65216585
x_{25}	0.65624320	0.65624320	0.65624320	0.65624320
x_{26}	0.65999423	0.65999423	0.65999423	0.65999422
x_{27}	0.66345660	0.66345660	0.66345660	0.66345660
x_{28}	0.66666242	0.66666242	0.66666242	0.66666242
x_{29}	0.66963919	0.66963919	0.66963919	0.66963919
x_{30}	0.67241061	0.67241061	0.67241061	0.67241060
x_{31}	0.67499722	0.67499722	0.67499722	0.67499721
x_{32}	0.67741692	0.67741692	0.67741691	0.67741691
x_{33}	0.67968535	0.67968535	0.67968535	0.67968535
x_{34}	0.68181628	0.68181628	0.68181628	0.68181628
x_{35}	0.68382184	0.68382184	0.68382184	0.68382184
x_{36}	0.68571278	0.68571278	0.68571278	0.68571278
x_{37}	0.68749864	0.68749864	0.68749864	0.68749864
x_{38}	0.68918652	0.68918652	0.68918652	0.68918652
x_{39}	0.69067718	0.69067718	0.69067718	0.69067717
x_{40}	0.68363346	0.68363346	0.68363346	0.68363349

11. a.

Solución	Residual
2.55613420	0.00668246
4.09171393	-0.00533953
4.60840390	-0.01739814
3.64309950	-0.03171624
5.13950533	0.01308093
7.19697808	-0.02081095
7.68140405	-0.04593118
5.93227784	0.01692180
5.81798997	0.04414047
5.85447806	0.03319707
5.94202521	-0.00099947
4.42152959	-0.00072826
3.32211695	0.02363822
4.49411604	0.00982052
4.80968966	0.00846967
3.81108707	-0.01312902

Esto converge en 6 iteraciones con tolerancia de 5.00×10^{-2} en la norma l_∞ y $\|r^{(6)}\|_\infty = 0.046$.

b.

Solución	Residual
2.55613420	0.00668246
4.09171393	-0.00533953
4.60840390	-0.01739814
3.64309950	-0.03171624
5.13950533	0.01308093
7.19697808	-0.02081095
7.68140405	-0.04593118
5.93227784	0.01692180
5.81798996	0.04414047
5.85447805	0.03319706
5.94202521	-0.00099947
4.42152959	-0.00072826
3.32211694	0.02363822
4.49411603	0.00982052
4.80968966	0.00846967
3.81108707	-0.01312902

Esto converge en 6 iteraciones con tolerancia de 5.00×10^{-2} en la norma l_∞ y $\|r^{(6)}\|_\infty = 0.046$.

c. Todas las tolerancias conducen a las mismas especificaciones de convergencia.

13. a. Sea $\{v^{(1)}, \dots, v^{(n)}\}$ un conjunto de vectores A -ortogonales distintos de cero para la matriz simétrica definida positiva A . En tal caso, $\langle v^{(i)}, Av^{(j)} \rangle = 0$, si $i \neq j$. Suponga que

$$c_1 v^{(1)} + c_2 v^{(2)} + \dots + c_n v^{(n)} = 0,$$

donde no todas las c_i son cero. Suponga que k es el entero más pequeño para el cual $c_k \neq 0$. Así,

$$c_k v^{(k)} + c_{k+1} v^{(k+1)} + \dots + c_n v^{(n)} = 0.$$

Despejamos $v^{(k)}$ y obtenemos

$$v^{(k)} = -\frac{c_{k+1}}{c_k} v^{(k+1)} - \dots - \frac{c_n}{c_k} v^{(n)}.$$

Al multiplicar por A , tenemos

$$A\mathbf{v}^{(k)} = \frac{c_{k+1}}{c_k} A\mathbf{v}^{(k+1)} - \dots - \frac{c_n}{c_k} A\mathbf{v}^{(n)},$$

por lo que

$$\begin{aligned} (\mathbf{v}^{(k)})^T A\mathbf{v}^{(k)} &= -\frac{c_{k+1}}{c_k} (\mathbf{v}^{(k)})^T A\mathbf{v}^{(k+1)} - \dots - \frac{c_n}{c_k} (\mathbf{v}^{(k)})^T A\mathbf{v}^{(n)} \\ &= -\frac{c_{k+1}}{c_k} \langle \mathbf{v}^{(k)}, A\mathbf{v}^{(k+1)} \rangle - \dots - \frac{c_n}{c_k} \langle \mathbf{v}^{(k)}, A\mathbf{v}^{(n)} \rangle \\ &= -\frac{c_{k+1}}{c_k} \cdot 0 - \dots - \frac{c_n}{c_k} \cdot 0. \end{aligned}$$

Puesto que A es definida positiva, $\mathbf{v}^{(k)} = \mathbf{0}$, lo que es una contradicción. Así, todas las c_i deben ser cero, y $\{\mathbf{v}^{(1)}, \dots, \mathbf{v}^{(n)}\}$ es linealmente independiente.

- b. Sea $\{\mathbf{v}^{(1)}, \dots, \mathbf{v}^{(n)}\}$ un conjunto de vectores A -ortogonales distintos de cero para la matriz simétrica definida positiva A , y $\mathbf{z}$ ortogonal a $\mathbf{v}^{(i)}$, para cada $i = 1, \dots, n$. Del inciso (a), el conjunto $\{\mathbf{v}^{(1)}, \dots, \mathbf{v}^{(n)}\}$ es linealmente independiente, por lo que hay una colección de constantes $\beta_1, \dots, \beta_n$ con

$$\mathbf{z} = \sum_{i=1}^n \beta_i \mathbf{v}^{(i)}.$$

Por consiguiente,

$$\langle \mathbf{z}, \mathbf{z} \rangle = \mathbf{z}^T \mathbf{z} = \sum_{i=1}^n \beta_i \mathbf{z}^T \mathbf{v}^{(i)} = \sum_{i=1}^n \beta_i \cdot 0 = 0,$$

y el teorema 7.30, inciso (v), implica que $\mathbf{z} = \mathbf{0}$.

Conjunto de ejercicios 8.1

- El polinomio lineal de mínimos cuadrados es $1.70784x + 0.89968$.
- Los polinomios de mínimos cuadrados con sus errores son, respectivamente, $0.6208950 + 1.219621x$, con $E = 2.719 \times 10^{-5}$; $0.5965807 + 1.253293x - 0.01085343x^2$, con $E = 1.801 \times 10^{-5}$; y $0.6290193 + 1.185010x + 0.03533252x^2 - 0.01004723x^3$, con $E = 1.741 \times 10^{-5}$.
- a. El polinomio lineal de mínimos cuadrados es $72.0845x - 194.138$, con un error de 329.
b. El polinomio de segundo grado de mínimos cuadrados es $6.61821x^2 - 1.14352x + 1.23556$, con un error de 1.44×10^{-3} .
c. El polinomio de tercer grado de mínimos cuadrados es $-0.0136742x^3 + 6.84557x^2 - 2.37919x + 3.42904$, con un error de 5.27×10^{-4} .
d. La aproximación de mínimos cuadrados de la forma be^{ax} es $24.2588e^{0.372382x}$, con un error de 418.
e. La aproximación de mínimos cuadrados de la forma bx^a es $6.23903x^{2.01054}$, con un error de 0.00703.
- a. $k = 0.8996$, $E(k) = 0.295$ b. $k = 0.9052$, $E(k) = 0.128$. El inciso (b) encaja óptimamente en los datos experimentales totales.
- La línea de mínimos cuadrados para el punto promedio es 0.101 (puntuación ACT) $+ 0.487$.
- El polinomio lineal de mínimos cuadrados produce $y \approx 0.17952x + 8.2084$.
- a. $\ln R = \ln 1.304 + 0.5756 \ln W$
b. $E = 25.25$
c. $\ln R = \ln 1.051 + 0.7006 \ln W + 0.06695(\ln W)^2$
d. $E = \sum_{i=1}^{17} \left(R_i - bW_i^a e^{c(\ln W_i)^2} \right)^2 = 20.30$

Conjunto de ejercicios 8.2

1. Las aproximaciones lineales de mínimos cuadrados son:

- a. $P_1(x) = 1.833333 + 4x$
- b. $P_1(x) = -1.600003 + 3.600003x$
- c. $P_1(x) = 1.140981 - 0.2958375x$
- d. $P_1(x) = 1.1945267 + 3.000001x$
- e. $P_1(x) = 0.6109245 + 0.09167105x$
- f. $P_1(x) = -1.861455 + 1.666667x$

3. Las aproximaciones lineales de mínimos cuadrados en $[-1, 1]$ son:

- a. $P_1(x) = 3.333333 - 2x$
- b. $P_1(x) = 0.6000025x$
- c. $P_1(x) = 0.5493063 - 0.2958375x$
- d. $P_1(x) = 1.175201 + 1.103639x$
- e. $P_1(x) = 0.4207355 + 0.4353975x$
- f. $P_1(x) = 0.6479184 + 0.5281226x$

5. Los errores de las aproximaciones en el ejercicio 3 son: a. 0.177779 b. 0.0457206 c. 0.00484624 d. 0.0526541 e. 0.0153784 f. 0.00363453

7. El proceso de Gram-Schmidt produce los siguientes grupos de polinomios:

- a. $\phi_0(x) = 1, \phi_1(x) = x - 0.5, \phi_2(x) = x^2 - x + \frac{1}{6}$ y $\phi_3(x) = x^3 - 1.5x^2 + 0.6x - 0.05$
- b. $\phi_0(x) = 1, \phi_1(x) = x - 1, \phi_2(x) = x^2 - 2x + \frac{2}{3}$ y $\phi_3(x) = x^3 - 3x^2 + \frac{12}{5}x - \frac{2}{5}$
- c. $\phi_0(x) = 1, \phi_1(x) = x - 2, \phi_2(x) = x^2 - 4x + \frac{11}{3}$ y $\phi_3(x) = x^3 - 6x^2 + 11.4x - 6.8$

9. Los polinomios de mínimos cuadrados de segundo grado son:

- a. $P_2(x) = 3.833333\phi_0(x) + 4\phi_1(x) + 0.9999998\phi_2(x)$
- b. $P_2(x) = 2\phi_0(x) + 3.6\phi_1(x) + 3\phi_2(x)$
- c. $P_2(x) = 0.5493061\phi_0(x) - 0.2958369\phi_1(x) + 0.1588785\phi_2(x)$
- d. $P_2(x) = 3.194528\phi_0(x) + 3\phi_1(x) + 1.458960\phi_2(x)$
- e. $P_2(x) = 0.6567600\phi_0(x) + 0.09167105\phi_1(x) - 0.7375118\phi_2(x)$
- f. $P_2(x) = 1.471878\phi_0(x) + 1.666667\phi_1(x) + 0.2597705\phi_2(x)$

11. Los polinomios de Laguerre son $L_1(x) = x - 1, L_2(x) = x^2 - 4x + 2$ y $L_3(x) = x^3 - 9x^2 + 18x - 6$.

Conjunto de ejercicios 8.3

1. Los polinomios interpolantes de segundo grado son:

- a. $P_2(x) = 2.377443 + 1.590534(x - 0.8660254) + 0.5320418(x - 0.8660254)x$
- b. $P_2(x) = 0.7617600 + 0.8796047(x - 0.8660254)$
- c. $P_2(x) = 1.052926 + 0.4154370(x - 0.8660254) - 0.1384262x(x - 0.8660254)$
- d. $P_2(x) = 0.5625 + 0.649519(x - 0.8660254) + 0.75x(x - 0.8660254)$

3. Los polinomios interpolantes de tercer grado son:

- a. $P_3(x) = 2.519044 + 1.945377(x - 0.9238795)$
 $+ 0.7047420(x - 0.9238795)(x - 0.3826834)$
 $+ 0.1751757(x - 0.9238795)(x - 0.3826834)(x + 0.3826834)$
- b. $P_3(x) = 0.7979459 + 0.7844380(x - 0.9238795) - 0.1464394(x - 0.9238795)(x - 0.3826834)$
 $- 0.1585049(x - 0.9238795)(x - 0.3826834)(x + 0.3826834)$

- c. $P_3(x) = 1.072911 + 0.3782067(x - 0.9238795) - 0.09799213(x - 0.9238795)(x - 0.3826834) + 0.04909073(x - 0.9238795)(x - 0.3826834)(x + 0.3826834)$
- d. $P_3(x) = 0.7285533 + 1.306563(x - 0.9238795) + 0.9999999(x - 0.9238795)(x - 0.3826834)$
5. Los ceros de $\tilde{T}_3$ producen los siguientes polinomios interpolantes de segundo grado.
- a. $P_2(x) = 0.3489153 - 0.1744576(x - 2.866025) + 0.1538462(x - 2.866025)(x - 2)$
- b. $P_2(x) = 0.1547375 - 0.2461152(x - 1.866025) + 0.1957273(x - 1.866025)(x - 1)$
- c. $P_2(x) = 0.6166200 - 0.2370869(x - 0.9330127) - 0.7427732(x - 0.9330127)(x - 0.5)$
- d. $P_2(x) = 3.0177125 + 1.883800(x - 2.866025) + 0.2584625(x - 2.866025)(x - 2)$
7. El polinomio cúbico $\frac{383}{384}x - \frac{5}{32}x^3$ aproxima $\sin x$ con un error de 7.19×10^{-4} .
9. El cambio de variable $x = \cos \theta$ produce

$$\int_{-1}^1 \frac{T_n^2(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_{-1}^1 \frac{[\cos(n \arccos x)]^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^\pi (\cos n\theta)^2 d\theta = \frac{\pi}{2}.$$

Conjunto de ejercicios 8.4

1. Las aproximaciones de segundo grado de Padé para $f(x) = e^{2x}$ son:

$$n = 2, m = 0: r_{2,0}(x) = 1 + 2x + 2x^2$$

$$n = 1, m = 1: r_{1,1}(x) = (1+x)/(1-x)$$

$$n = 0, m = 2: r_{0,2}(x) = (1 - 2x + 2x^2)^{-1}$$

i	x_i	$f(x_i)$	$r_{2,0}(x_i)$	$r_{1,1}(x_i)$	$r_{0,2}(x_i)$
1	0.2	1.4918	1.4800	1.5000	1.4706
2	0.4	2.2255	2.1200	2.3333	1.9231
3	0.6	3.3201	2.9200	4.0000	1.9231
4	0.8	4.9530	3.8800	9.0000	1.4706
5	1.0	7.3891	5.0000	indefinido	1.0000

3. $r_{2,1}(x) = (1 + \frac{2}{3}x + \frac{1}{20}x^2)(1 - \frac{1}{3}x + \frac{3}{20}x^2 - \frac{1}{60}x^3)$

i	x_i	$f(x_i)$	$r_{2,1}(x_i)$
1	0.2	1.22140276	1.22140277
2	0.4	1.49182470	1.49182561
3	0.6	1.82211880	1.82213210
4	0.8	2.22554093	2.22563652
5	1.0	2.71828183	2.71875000

5. $r_{3,3}(x) = (x - \frac{7}{60}x^3)/(1 + \frac{1}{20}x^2)$

i	x_i	$f(x_i)$	Polinomio de MacLaurin de grado 6	$r_{3,3}(x_i)$
0	0.0	0.00000000	0.00000000	0.00000000
1	0.1	0.09983342	0.09966675	0.09938640
2	0.2	0.19866933	0.19733600	0.19709571
3	0.3	0.29552021	0.29102025	0.29246305
4	0.4	0.38941834	0.37875200	0.38483660
5	0.5	0.47942554	0.45859375	0.47357724

7. Las aproximaciones de segundo grado de Padé son:

a. $r_{0,5}(x) = (1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{120}x^5)^{-1}$

b. $r_{1,4}(x) = (1 - \frac{1}{5}x)/(1 + \frac{4}{5}x + \frac{3}{10}x^2 + \frac{1}{15}x^3 + \frac{1}{120}x^4)$

c. $r_{3,2}(x) = (1 - \frac{3}{5}x + \frac{3}{20}x^2 - \frac{1}{60}x^3)/(1 - \frac{2}{5}x + \frac{1}{20}x^2)$

d. $r_{4,1}(x) = (1 - \frac{4}{5}x + \frac{3}{10}x^2 - \frac{1}{15}x^3 + \frac{1}{120}x^4)/(1 + \frac{1}{5}x)$

i	x_i	$f(x_i)$	$r_{0,5}(x_i)$	$r_{1,4}(x_i)$	$r_{2,3}(x_i)$	$r_{4,1}(x_i)$
1	0.2	0.81873075	0.81873081	0.81873074	0.81873075	0.81873077
2	0.4	0.67032005	0.67032276	0.67031942	0.67031963	0.67032099
3	0.6	0.54881164	0.54883296	0.54880635	0.54880763	0.54882143
4	0.8	0.44932896	0.44941181	0.44930678	0.44930966	0.44937931
5	1.0	0.36787944	0.36809816	0.36781609	0.36781609	0.36805556

9. $r_{T_{2,0}}(x) = (1.266066T_0(x) - 1.130318T_1(x) + 0.2714953T_2(x))/T_0(x)$

$r_{T_{1,1}}(x) = (0.9945705T_0(x) - 0.4569046T_1(x))/(T_0(x) + 0.48038745T_1(x))$

$r_{T_{0,2}}(x) = 0.7940220T_0(x)/(T_0(x) + 0.8778575(T_1(x) + 0.1774266T_2(x)))$

i	x_i	$f(x_i)$	$r_{T_{2,0}}(x_i)$	$r_{T_{1,1}}(x_i)$	$r_{T_{0,2}}(x_i)$
1	0.25	0.77880078	0.74592811	0.78595377	0.74610974
2	0.50	0.60653066	0.56515935	0.61774075	0.58807059
3	1.00	0.36787944	0.40724330	0.36319269	0.38633199

11. $r_{T_{2,2}}(x) = \frac{0.91747T_1(x)}{T_0(x) + 0.088914T_2(x)}$

i	x_i	$f(x_i)$	$r_{T_{2,2}}(x_i)$
0	0.00	0.00000000	0.00000000
1	0.10	0.09983342	0.09093843
2	0.20	0.19866933	0.18028797
3	0.30	0.29552021	0.26808992
4	0.40	0.38941834	0.35438412

13. a. $e^x = e^{M \ln \sqrt{10} + s} = e^{M \ln \sqrt{10}} e^s = e^{\ln 10 \frac{M}{2}} e^s = 10^{\frac{M}{2}} e^s$

b. $e^s \approx (1 + \frac{1}{2}s + \frac{1}{10}s^2 + \frac{1}{120}s^3)/(1 - \frac{1}{2}s + \frac{1}{10}s^2 - \frac{1}{120}s^3)$, con $|\text{error}| \leq 3.75 \times 10^{-7}$.

- c. Sea $M = \text{redondeado}(0.8685889638x)$, $z = x - M/(0.8685889638)$ y
 $\hat{f} = (1 + \frac{1}{2}z + \frac{1}{10}z^2 + \frac{1}{120}z^3)(1 - \frac{1}{2}z + \frac{1}{10}z^2 - \frac{1}{120}z^3)$. Así, $f = (3.16227766)^M \hat{f}$.

Conjunto de ejercicios 8.5

- $S_2(x) = \frac{\pi}{3} - 4 \cos x + \cos 2x$
- $S_3(x) = 3.676078 - 3.676078 \cos x + 1.470431 \cos 2x - 0.7352156 \cos 3x + 3.676078 \sin x - 2.940862 \sin 2x$
- $S_n(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1-(-1)^k}{k} \sin kx$
- Los polinomios trigonométricos de mínimos cuadrados son:
 - $S_2(x) = \cos 2x$
 - $S_2(x) = 0$
 - $S_3(x) = 1.566453 + 0.5886815 \cos x - 0.2700642 \cos 2x + 0.2175679 \cos 3x + 0.8341640 \sin x - 0.3097866 \sin 2x$
 - $S_3(x) = -2.046326 + 3.883872 \cos x - 2.320482 \cos 2x + 0.7310818 \cos 3x$
- El polinomio trigonométrico de mínimos cuadrados es $S_3(x) = -0.4968929 + 0.2391965 \cos x + 1.515393 \cos 2x + 0.2391965 \cos 3x - 1.150649 \sin x$, con un error de $E(S_3) = 7.271197$.
- Los polinomios trigonométricos de mínimos cuadrados son:
 - $S_3(x) = -0.08676065 - 1.446416 \cos \pi(x-3) - 1.617554 \cos 2\pi(x-3) + 3.980729 \cos 3\pi(x-3) - 2.154320 \sin \pi(x-3) + 3.907451 \sin 2\pi(x-3)$, con $E(S_3) = 210.90453$
 - $S_3(x) = -0.0867607 - 1.446416 \cos \pi(x-3) - 1.617554 \cos 2\pi(x-3) + 3.980729 \cos 3\pi(x-3) - 2.354088 \cos 4\pi(x-3) - 2.154320 \sin \pi(x-3) + 3.907451 \sin 2\pi(x-3) - 1.166181 \sin 3\pi(x-3)$, con $E(S_4) = 169.4943$
- Sea $f(-x) = -f(x)$. La integral $\int_{-a}^a f(x) dx$ con el cambio de variable $t = -x$ se transforma en

$$-\int_a^0 f(-t) dt = \int_0^a f(-t) dt = -\int_0^a f(t) dt = -\int_0^a f(x) dx.$$

Por tanto,

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = -\int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 0.$$

Conjunto de ejercicios 8.6

- Los polinomios interpolantes trigonométricos son:
 - $S_2(x) = -12.33701 + 4.934802 \cos x - 2.467401 \cos 2x + 4.934802 \sin x$
 - $S_2(x) = -6.168503 + 9.869604 \cos x - 3.701102 \cos 2x + 4.934802 \sin x$
 - $S_2(x) = 1.570796 - 1.570796 \cos x$
 - $S_2(x) = -0.5 - 0.5 \cos 2x + \sin x$
- El algoritmo de la transformada rápida de Fourier produce los siguientes polinomios interpolantes trigonométricos.
 - $S_4(x) = -11.10331 + 2.467401 \cos x - 2.467401 \cos 2x + 2.467401 \cos 3x - 1.233701 \cos 4x + 5.956833 \sin x - 2.467401 \sin 2x + 1.022030 \sin 3x$
 - $S_4(x) = 1.570796 - 1.340759 \cos x - 0.2300378 \cos 3x$
 - $S_4(x) = -0.1264264 + 0.2602724 \cos x - 0.3011140 \cos 2x + 1.121372 \cos 3x + 0.04589648 \cos 4x - 0.1022190 \sin x + 0.2754062 \sin 2x - 2.052955 \sin 3x$
 - $S_4(x) = -0.1526819 + 0.04754278 \cos x + 0.6862114 \cos 2x - 1.216913 \cos 3x + 1.176143 \cos 4x - 0.8179387 \sin x + 0.1802450 \sin 2x + 0.2753402 \sin 3x$

5.	Aproximación	Real
a.	-69.76415	-62.01255
b.	9.869602	9.869604
c.	-0.7943605	-0.2739383
d.	-0.9593287	-0.9557781

7. Todos los términos b_j son cero. Los términos a_j son así:

$a_0 = -4.0008033$	$a_1 = 3.7906715$	$a_2 = -2.2230259$	$a_3 = 0.6258042$
$a_4 = -0.3030271$	$a_5 = 0.1813613$	$a_6 = -0.1216231$	$a_7 = 0.0876136$
$a_8 = -0.0663172$	$a_9 = 0.0520612$	$a_{10} = -0.0420333$	$a_{11} = 0.0347040$
$a_{12} = -0.0291807$	$a_{13} = 0.0249129$	$a_{14} = -0.0215458$	$a_{15} = 0.0188421$
$a_{16} = -0.0166380$	$a_{17} = 0.0148174$	$a_{18} = -0.0132962$	$a_{19} = 0.0120123$
$a_{20} = -0.0109189$	$a_{21} = 0.0099801$	$a_{22} = -0.0091683$	$a_{23} = 0.0084617$
$a_{24} = -0.0078430$	$a_{25} = 0.0072984$	$a_{26} = -0.0068167$	$a_{27} = 0.0063887$
$a_{28} = -0.0060069$	$a_{29} = 0.0056650$	$a_{30} = -0.0053578$	$a_{31} = 0.0050810$
$a_{32} = -0.0048308$	$a_{33} = 0.0046040$	$a_{34} = -0.0043981$	$a_{35} = 0.0042107$
$a_{36} = -0.0040398$	$a_{37} = 0.0038837$	$a_{38} = -0.0037409$	$a_{39} = 0.0036102$
$a_{40} = -0.0034903$	$a_{41} = 0.0033803$	$a_{42} = -0.0032793$	$a_{43} = 0.0031866$
$a_{44} = -0.0031015$	$a_{45} = 0.0030233$	$a_{46} = -0.0029516$	$a_{47} = 0.0028858$
$a_{48} = -0.0028256$	$a_{49} = 0.0027705$	$a_{50} = -0.0027203$	$a_{51} = 0.0026747$
$a_{52} = -0.0026333$	$a_{53} = 0.0025960$	$a_{54} = -0.0025626$	$a_{55} = 0.0025328$
$a_{56} = -0.0025066$	$a_{57} = 0.0024837$	$a_{58} = -0.0024642$	$a_{59} = 0.0024478$
$a_{60} = -0.0024345$	$a_{61} = 0.0024242$	$a_{62} = -0.0024169$	$a_{63} = 0.0024125$

Conjunto de ejercicios 9.1

- Los valores característicos y los vectores característicos asociados son $\lambda_1 = 2$, $\mathbf{v}^{(1)} = (1, 0, 0)^T$; $\lambda_2 = 1$, $\mathbf{v}^{(2)} = (0, 2, 1)^T$ y $\lambda_3 = -1$, $\mathbf{v}^{(3)} = (-1, 1, 1)^T$. Sí, el conjunto es linealmente independiente.
 - Los valores característicos y los vectores característicos asociados son $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$, $\mathbf{v}^{(1)} = \mathbf{v}^{(2)} = (1, 0, 1)^T$ y $\mathbf{v}^{(3)} = (0, 1, 1)^T$. El conjunto es linealmente independiente.
 - Los valores característicos y los vectores característicos asociados son $\lambda_1 = 2$, $\mathbf{v}^{(1)} = (0, 1, 0)^T$; $\lambda_2 = 3$, $\mathbf{v}^{(2)} = (1, 0, 1)^T$ y $\lambda_3 = 1$, $\mathbf{v}^{(3)} = (1, 0, -1)^T$. Sí, el conjunto es linealmente independiente.
 - Los valores característicos y los vectores característicos asociados son $\lambda_1 = \lambda_2 = 3$, $\mathbf{v}^{(1)} = (1, 0, -1)^T$, $\mathbf{v}^{(2)} = (0, 1, -1)^T$ y $\lambda_3 = 0$, $\mathbf{v}^{(3)} = (1, 1, 1)^T$. Sí, el conjunto es linealmente independiente.
 - Los valores característicos y los vectores característicos asociados son $\lambda_1 = 1$, $\mathbf{v}^{(1)} = (0, -1, 1)^T$; $\lambda_2 = 1 + \sqrt{2}$, $\mathbf{v}^{(2)} = (\sqrt{2}, 1, 1)^T$ y $\lambda_3 = 1 - \sqrt{2}$, $\mathbf{v}^{(3)} = (-\sqrt{2}, 1, 1)^T$. Sí, el conjunto es linealmente independiente.
 - Los valores característicos y los vectores característicos asociados son $\lambda_1 = 1$, $\mathbf{v}^{(1)} = (1, 0, -1)^T$; $\lambda_2 = 1$, $\mathbf{v}^{(2)} = (1, -1, 0)^T$ y $\lambda_3 = 4$, $\mathbf{v}^{(3)} = (1, 1, 1)^T$. Sí, el conjunto es linealmente independiente.
- Los tres valores característicos se encuentran dentro de $\{\lambda \mid |\lambda| \leq 2\} \cup \{\lambda \mid |\lambda - 2| \leq 2\}$.
 - Los tres valores característicos se encuentran dentro de $R_1 = \{\lambda \mid |\lambda - 4| \leq 2\}$.
 - Los tres valores característicos reales satisfacen $0 \leq \lambda \leq 6$.
 - Los tres valores característicos reales satisfacen $1.25 \leq \lambda \leq 8.25$.
 - Los cuatro valores característicos reales satisfacen $-8 \leq \lambda \leq 1$.
 - Los cuatro valores característicos se encuentran dentro de $R_1 = \{\lambda \mid |\lambda - 2| \leq 4\}$.
5. Si $c_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + c_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$, entonces para toda j , con $1 \leq j \leq k$, tenemos $c_1 \mathbf{v}_j' \mathbf{v}_1 + \cdots + c_k \mathbf{v}_j' \mathbf{v}_k = 0$. Pero la ortogonalidad da $c_i \mathbf{v}_j' \mathbf{v}_i = 0$, para $i \neq j$, por lo que $c_j \mathbf{v}_j' \mathbf{v}_j = 0$ y puesto que $\mathbf{v}_j' \mathbf{v}_j \neq 0$, debemos tener $c_j = 0$.

7. Dado que $\{v_i\}_{i=1}^n$ es linealmente independiente en $\mathbb{R}^n$, existen los números $c_1, \dots, c_n$ con

$$x = c_1 v_1 + \dots + c_n v_n.$$

Por tanto, para toda k , con $1 \leq k \leq n$,

$$v_k^T x = c_1 v_k^T v_1 + \dots + c_n v_k^T v_n = c_k v_k^T v_k = c_k.$$

9. a. Los valores característicos son $\lambda_1 = 5.307857563$, $\lambda_2 = -0.4213112993$, $\lambda_3 = -0.1365462647$ con los vectores característicos asociados $(0.59020967, 0.51643129, 0.62044441)^T$, $(0.77264234, -0.13876278, -0.61949069)^T$ y $(0.23382978, -0.84501102, 0.48091581)^T$, respectivamente.
b. A no es positiva definida porque $\lambda_2 < 0$ y $\lambda_3 < 0$.

Conjunto de ejercicios 9.2

1. Los valores característicos aproximados y los vectores aproximados son:

- a. $\mu^{(3)} = 3.666667$, $x^{(3)} = (0.9772727, 0.9318182, 1)^T$
b. $\mu^{(3)} = 2.000000$, $x^{(3)} = (1, 1, 0.5)^T$
c. $\mu^{(3)} = 5.000000$, $x^{(3)} = (-0.2578947, 1, -0.2842105)^T$
d. $\mu^{(3)} = 5.038462$, $x^{(3)} = (1, 0.2213741, 0.3893130, 0.4045802)^T$
e. $\mu^{(3)} = 7.531073$, $x^{(3)} = (0.6886722, -0.6706677, -0.9219805, 1)^T$
f. $\mu^{(3)} = 4.106061$, $x^{(3)} = (0.1254613, 0.08487085, 0.00922509, 1)^T$

3. Los valores característicos aproximados y los vectores aproximados son:

- a. $\mu^{(3)} = 3.959538$, $x^{(3)} = (0.5816124, 0.5545606, 0.5951383)^T$
b. $\mu^{(3)} = 2.000000$, $x^{(3)} = (-0.6666667, -0.6666667, -0.3333333)^T$
c. $\mu^{(3)} = 7.189567$, $x^{(3)} = (0.5995308, 0.7367472, 0.3126762)^T$
d. $\mu^{(3)} = 6.037037$, $x^{(3)} = (0.5073714, 0.4878571, -0.6634857, -0.2536857)^T$
e. $\mu^{(3)} = 5.142562$, $x^{(3)} = (0.8373051, 0.3701770, 0.1939022, 0.3525495)^T$
f. $\mu^{(3)} = 8.593142$, $x^{(3)} = (-0.4134762, 0.4026664, 0.5535536, -0.6003962)^T$

5. Los valores característicos aproximados y los vectores aproximados son:

- a. $\lambda_1 \approx \mu^{(9)} = 3.999908$, $x^{(9)} = (0.9999943, 0.9999828, 1)^T$
 $\lambda_2 \approx \mu^{(1)} = 1.000000$, $x^{(1)} = (-2.999908, 2.999908, 0)^T$
b. $\lambda_1 \approx \mu^{(13)} = 2.414214$, $x^{(13)} = (1, 0.7071429, 0.7070707)^T$
 $\lambda_2 \approx \mu^{(1)} = 1.000000$, $x^{(1)} = (0, -1.414214, 1.414214)^T$
c. $\lambda_1 \approx \mu^{(9)} = 5.124749$, $x^{(9)} = (-0.2424476, 1, -0.3199733)^T$
 $\lambda_2 \approx \mu^{(6)} = 1.636734$, $x^{(6)} = (1.783218, -1.135350, -3.124733)^T$
d. $\lambda_1 \approx \mu^{(24)} = 5.235861$, $x^{(24)} = (1, 0.6178361, 0.1181667, 0.4999220)^T$
 $\lambda_2 \approx \mu^{(10)} = 3.618177$, $x^{(10)} = (0.7236390, -1.170573, 1.170675, -0.2763374)^T$
e. $\lambda_1 \approx \mu^{(17)} = 8.999667$, $x^{(17)} = (0.9999085, -0.9999078, -0.9999993, 1)^T$
 $\lambda_2 \approx \mu^{(12)} = 5.000051$, $x^{(12)} = (1.999338, -1.999603, 1.999603, -2.000198)^T$
f. El método no convergió en 25 iteraciones, pero $\lambda_1 \approx \mu^{(26)} = 4.105309$, $x^{(26)} = (0.06286299, 0.08702754, 0.01824680, 1)^T$, $\lambda_2 \approx \mu^{(15)} = -4.024308$, $x^{(15)} = (-8.151965, 2.100699, 0.7519080, -0.3554941)^T$.

7. Los valores característicos aproximados y los vectores característicos aproximados son:

- a. $\mu^{(8)} = 4.0000000$, $x^{(8)} = (0.5773547, 0.5773282, 0.5773679)^T$
b. $\mu^{(13)} = 2.414214$, $x^{(13)} = (-0.7071068, 0.5000255, -0.4999745)^T$

- c. $\mu^{(16)} = 7.223663$, $\mathbf{x}^{(16)} = (0.6247845, 0.7204271, 0.3010466)^T$
 d. $\mu^{(20)} = 7.086130$, $\mathbf{x}^{(20)} = (0.3325999, 0.2671862, -0.7590108, -0.4918246)^T$
 e. $\mu^{(21)} = 5.236068$, $\mathbf{x}^{(21)} = (0.7795539, 0.4815996, 0.09214214, 0.3897016)^T$
 f. $\mu^{(16)} = 9.0000000$, $\mathbf{x}^{(16)} = (-0.4999592, 0.4999584, 0.5000408, -0.5000416)^T$
9. Los valores característicos aproximados y los vectores característicos aproximados son:
 a. $\mu^{(9)} = 1.000000$, $\mathbf{x}^{(9)} = (-0.1542994, 0.7715207, -0.6172095)^T$
 b. $\mu^{(12)} = -0.4142136$, $\mathbf{x}^{(12)} = (-0.7071068, 0.4999894, 0.5000106)^T$
 c. $\mu^{(6)} = 4.961699$, $\mathbf{x}^{(6)} = (-0.4812465, 0.05195336, 0.8750444)^T$
 d. $\mu^{(14)} = 2.485863$, $\mathbf{x}^{(14)} = (-0.6096695, 0.6451951, -0.2779286, 0.3671268)^T$
 e. $\mu^{(10)} = 3.618034$, $\mathbf{x}^{(10)} = (0.3958550, -0.6404796, 0.6404886, -0.1511924)^T$
 f. $\mu^{(6)} = 4.0000000$, $\mathbf{x}^{(6)} = (-0.4999985, -0.5000015, -0.4999985, -0.5000015)^T$
11. Los valores característicos aproximados y los vectores característicos aproximados son:
 a. $\mu^{(2)} = 1.000000$, $\mathbf{x}^{(2)} = (0.1542373, -0.7715828, 0.6171474)^T$
 b. $\mu^{(13)} = 1.000000$, $\mathbf{x}^{(13)} = (0.00007432, -0.7070723, 0.7071413)^T$
 c. $\mu^{(14)} = 4.961699$, $\mathbf{x}^{(14)} = (-0.4814472, 0.05180473, 0.8749428)^T$
 d. $\mu^{(17)} = 4.428007$, $\mathbf{x}^{(17)} = (0.7194230, 0.4231908, 0.1153589, 0.5385466)^T$
 e. $\mu^{(10)} = 3.618034$, $\mathbf{x}^{(10)} = (0.3956185, -0.6406258, 0.6404462, -0.1513711)^T$
 f. El método no convergió en 25 iteraciones, pero $\mu^{(31)} = 5.0000000$, $\mathbf{x}^{(31)} = (0.4999091, -0.5002392, 0.4997607, -0.50009009)^T$.
13. a. Tenemos $|\lambda| \leq 6$ para todos los valores característicos λ .
 b. El valor característico aproximado es $\mu^{(133)} = 0.69766854$, con el vector característico aproximado $\mathbf{x}^{(133)} = (1, 0.7166727, 0.2568099, 0.04601217)^T$.
 d. El polinomio característico es $P(\lambda) = \lambda^4 - \frac{1}{4}\lambda - \frac{1}{16}$ y los valores característicos son $\lambda_1 = 0.6976684972$, $\lambda_2 = -0.2301775942 + 0.56965884i$, $\lambda_3 = -0.2301775942 - 0.56965884i$ y $\lambda_4 = -0.237313308$.
 e. La población de escarabajos debería acercarse a cero, porque A es convergente.
15. Al aplicar el método de potencias inversas con $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1)^T$ y con $q = 0$, se obtienen los siguientes resultados:
 a. $\mu^{(49)} = 1.0201926$, así $\rho(A^{-1}) \approx 1/\mu^{(49)} = 0.9802071$;
 b. $\mu^{(30)} = 1.0404568$, así $\rho(A^{-1}) = 1/\mu^{(30)} = 0.9611163$;
 c. $\mu^{(22)} = 1.0606974$, así $\rho(A^{-1}) = 1/\mu^{(22)} = 0.9427760$.
 El método parece ser estable para toda α en $[\frac{1}{4}, \frac{3}{4}]$.
17. Al formar $A^{-1}B$ y aplicar el método de potencias con $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1)^T$ se obtienen los siguientes resultados:
 a. El radio espectral es aproximadamente $\mu^{(46)} = 0.9800021$.
 b. El radio espectral es aproximadamente $\mu^{(25)} = 0.9603543$.
 c. El radio espectral es aproximadamente $\mu^{(18)} = 0.9410754$.

Conjunto de ejercicios 9.3

1. El método de Householder produce las siguientes matrices tridiagonales.

$$\begin{array}{ll} \text{a. } \begin{bmatrix} 12.00000 & -10.77033 & 0.0 \\ -10.77033 & 3.862069 & 5.344828 \\ 0.0 & 5.344828 & 7.137931 \end{bmatrix} & \text{b. } \begin{bmatrix} 2.0000000 & 1.414214 & 0.0 \\ 1.414214 & 1.000000 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 3.0 \end{bmatrix} \\ \text{c. } \begin{bmatrix} 1.0000000 & -1.414214 & 0.0 \\ -1.414214 & 1.000000 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 1.000000 \end{bmatrix} & \text{d. } \begin{bmatrix} 4.750000 & -2.263846 & 0.0 \\ -2.263846 & 4.475610 & -1.219512 \\ 0.0 & -1.219512 & 5.024390 \end{bmatrix} \end{array}$$

3. El método de Householder produce las siguientes matrices tridiagonales.

$$\text{a. } \begin{bmatrix} 2.0000000 & 2.8284271 & 1.4142136 \\ -2.8284271 & 1.0000000 & 2.0000000 \\ 0.0000000 & 2.0000000 & 3.0000000 \end{bmatrix} \quad \text{b. } \begin{bmatrix} -1.0000000 & -3.0655513 & 0.0000000 \\ -3.6055513 & -0.23076923 & 3.1538462 \\ 0.0000000 & 0.15384615 & 2.2307692 \end{bmatrix}$$

$$\text{c. } \begin{bmatrix} 5.0000000 & 4.9497475 & -1.4320780 & -1.5649769 \\ -1.4142136 & -2.0000000 & -2.4855515 & 1.8226448 \\ 0.0000000 & -5.4313902 & -1.4237288 & -2.6486542 \\ 0.0000000 & 0.0000000 & 1.5939865 & 5.4237288 \end{bmatrix}$$

$$\text{d. } \begin{bmatrix} 4.0000000 & 1.7320508 & 0.0000000 & 0.0000000 \\ 1.7320508 & 2.3333333 & 0.23570226 & 0.40824829 \\ 0.0000000 & -0.47140452 & 4.6666667 & -0.57735027 \\ 0.0000000 & 0.0000000 & 0.0000000 & 5.0000000 \end{bmatrix}$$

Conjunto de ejercicios 9.4

1. Dos iteraciones del algoritmo QR producen las siguientes matrices.

$$\text{a. } A^{(2)} = \begin{bmatrix} 0.6939977 & -0.3759745 & 0.0 \\ -0.3759745 & 1.892417 & -0.03039696 \\ 0.0 & -0.03039696 & 3.413585 \end{bmatrix}$$

$$\text{b. } A^{(2)} = \begin{bmatrix} 4.535466 & 1.212648 & 0.0 \\ 1.212648 & 3.533242 & 3.83 \times 10^{-7} \\ 0.0 & 3.83 \times 10^{-7} & -0.06870782 \end{bmatrix}$$

$$\text{c. } A^{(2)} = \begin{bmatrix} 4.679567 & -0.2969009 & 0.0 \\ -2.969009 & 3.052484 & -1.207346 \times 10^{-5} \\ 0.0 & -1.207346 \times 10^{-5} & 1.267949 \end{bmatrix}$$

$$\text{d. } A^{(2)} = \begin{bmatrix} 0.3862092 & 0.4423226 & 0.0 & 0.0 \\ 0.4423226 & 1.787694 & -0.3567744 & 0.0 \\ 0.0 & -0.3567744 & 3.080815 & 3.116382 \times 10^{-5} \\ 0.0 & 0.0 & 3.116382 \times 10^{-5} & 4.745281 \end{bmatrix}$$

$$\text{e. } A^{(2)} = \begin{bmatrix} -2.826365 & 1.130297 & 0.0 & 0.0 \\ 1.130297 & -2.429647 & -0.1734156 & 0.0 \\ 0.0 & -0.1734156 & 0.8172086 & 1.863997 \times 10^{-9} \\ 0.0 & 0.0 & 1.863997 \times 10^{-9} & 3.438803 \end{bmatrix}$$

$$\text{f. } A^{(2)} = \begin{bmatrix} 0.2763388 & 0.1454371 & 0.0 & 0.0 \\ 0.1454371 & 0.4543713 & 0.1020836 & 0.0 \\ 0.0 & 0.1020836 & 1.174446 & -4.36 \times 10^{-5} \\ 0.0 & 0.0 & -4.36 \times 10^{-5} & 0.9948441 \end{bmatrix}$$

3. Las matrices del ejercicio 1 tienen los siguientes valores característicos, con una exactitud de 10^{-5} .

- a. 3.414214, 2.000000, 0.58578644
- b. -0.06870782, 5.346462, 2.722246
- c. 1.267949, 4.732051, 3.000000
- d. 4.745281, 3.177283, 1.822717, 0.2547188
- e. 3.438803, 0.8275517, -1.488068, -3.778287
- f. 0.9948440, 1.189091, 0.5238224, 0.1922421

5. a. Sea

$$P = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

y $y = Px$. Demuestre que $\|x\|_2 = \|y\|_2$. Use la relación $x_1 + ix_2 = re^{i\alpha}$, en la que $r = \|x\|_2$ y

$$\alpha = \tan^{-1}(x_2/x_1) \text{ y } y_1 + iy_2 = re^{i(\alpha+\theta)}.$$

b. Sea $x = (1, 0)^t$ y $\theta = \pi/4$.

11. a. Con una exactitud de 10^{-5} , los valores característicos son 2.618034, 3.618034, 1.381966 y 0.3819660.

b. En función de p y ρ , los valores característicos son $-65.45085p/\rho$, $-90.45085p/\rho$, $-34.54915p/\rho$ y $-9.549150p/\rho$.

13. Los valores característicos reales son:

a. Cuando $\alpha = 1/4$, tenemos 0.97974649, 0.92062677, 0.82743037, 0.70770751, 0.57115742, 0.42884258, 0.29229249, 0.17256963, 0.07937323 y 0.02025351.

b. Cuando $\alpha = 1/2$, tenemos 0.95949297, 0.84125353, 0.65486073, 0.41541501, 0.14231484, -0.14231484 , -0.41541501 , -0.65486073 , -0.84125353 y -0.95949297 .

c. Cuando $\alpha = 3/4$, tenemos 0.93923946, 0.76188030, 0.48229110, 0.12312252, -0.28652774 , -0.71347226 , -1.13212252 , -1.48229110 , -1.76188030 y -1.93923946 . El método parece ser estable para $\alpha \leq \frac{1}{2}$.

Conjunto de ejercicios 10.1

1. Use el teorema 10.5.

3. Use el teorema 10.5 con cada una de las derivadas parciales.

5. b. Con $x^{(0)} = (0, 0)^t$ y tolerancia 10^{-5} , tenemos $x^{(13)} = (0.9999973, 0.9999973)^t$.

c. Con $x^{(0)} = (0, 0)^t$ y tolerancia 10^{-5} , tenemos $x^{(11)} = (0.9999984, 0.9999991)^t$.

7. a. Con $x^{(0)} = (1, 1, 1)^t$ tenemos $x^{(5)} = (5.0000000, 0.0000000, -0.5235988)^t$.

b. Con $x^{(0)} = (1, 1, 1)^t$ tenemos $x^{(9)} = (1.0364011, 1.0857072, 0.93119113)^t$.

c. Con $x^{(0)} = (0, 0, 0.5)^t$ tenemos $x^{(5)} = (0.0000000, 0.09999999, 1.0000000)^t$.

d. Con $x^{(0)} = (0, 0, 0)^t$ tenemos $x^{(5)} = (0.49814471, -0.19960600, -0.52882595)^t$.

9. a. Con $G(x) = \left(\sqrt{x_1 - x_2^2}, \sqrt{x_1^2 - x_2} \right)^t$ y $x^{(0)} = (0.7, 0.4)^t$, tenemos $x^{(14)} = (0.77184647, 0.41965131)^t$.

b. Con $G(x) = \left(x/\sqrt{3}, \sqrt{(1+x_1^3)/(3x_1)} \right)^t$ y $x^{(0)} = (0.4, 0.7)^t$, tenemos $x^{(20)} = (0.4999980, 0.8660221)^t$.

c. Con $G(x) = (\sqrt{37 - x_2}, \sqrt{x_1 - 5}, 3 - x_1 - x_2)^t$ y $x^{(0)} = (5, 1, -1)^t$, tenemos $x^{(10)} = (6.0000002, 1.0000000, -3.9999971)^t$.

d. Con $G(x) = \left(\sqrt{2x_3 + x_2 - 2x_2^2}, \sqrt{(10x_3 + x_1^2)/8}, x_1^2/(7x_2) \right)^t$ y $x^{(0)} = (0.5, 0.5, 0)^t$, tenemos $x^{(60)} = (0.5291548, 0.4000018, 0.09999853)^t$.

11. Sí, ocurre una solución estable cuando $x_1 = 8000$ y $x_2 = 4000$.

Conjunto de ejercicios 10.2

1. a. $x^{(2)} = (0.4958936, 1.983423)^t$

b. $x^{(2)} = (-0.5131616, -0.01837622)^t$

c. $x^{(2)} = (0.5001667, 0.2508036, -0.5173874)^t$

d. $x^{(2)} = (4.350877, 18.49123, -19.84211)^t$

3. a. $x^{(5)} = (0.5000000, 0.8660254)^t$

b. $x^{(6)} = (1.772454, 1.772454)^t$

c. $\mathbf{x}^{(3)} = (-1.456043, -1.664230, 0.4224934)^T$

d. $\mathbf{x}^{(4)} = (0.4981447, -0.1996059, -0.5288260)^T$

5. Con $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 1 - 1)^T$ y $TOL = 10^{-6}$, tenemos $\mathbf{x}^{(20)} = (0.5, 9.5 \times 10^{-7}, -0.5235988)^T$.

7. Cuando la dimensión n es 1, $F(\mathbf{x})$ es una función de un componente $f(\mathbf{x}) = f_1(\mathbf{x})$, y el vector $\mathbf{x}$ tiene sólo un componente $x_1 = x$. En este caso, la matriz jacobiana $J(\mathbf{x})$ se reduce a la matriz 1×1 $\left[\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{x}) \right] = f'(\mathbf{x}) = f'(x)$.

Por tanto, la ecuación de vector

$$\mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{x}^{(k-1)} - J(\mathbf{x}^{(k-1)})^{-1} F(\mathbf{x}^{(k-1)})$$

se convierte en la ecuación escalar

$$x_k = x_{k-1} - f(x_{k-1})^{-1} f(x_{k-1}) = x_{k-1} - \frac{f(x_{k-1})}{f'(x_{k-1})}.$$

9. Con $\theta_i^{(0)} = 1$, para toda $i = 1, 2, \dots, 20$ se obtienen los siguientes resultados:

i	1	2	3	4	5	6
$\theta_i^{(21)}$	0.14062	0.19954	0.24522	0.28413	0.31878	0.35045

i	7	8	9	10	11	12	13
$\theta_i^{(21)}$	0.37990	0.40763	0.43398	0.45920	0.48348	0.50697	0.52980

i	14	15	16	17	18	19	20
$\theta_i^{(21)}$	0.55205	0.57382	0.59516	0.61615	0.63683	0.65726	0.67746

11. a. Tenemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial a} &= 2 \sum_{i=1}^n \left(w_i y_i - \frac{a}{(x_i - b)^c} \right) \left(\frac{1}{(x_i - b)^c} \right) = 0, \\ \frac{\partial E}{\partial b} &= 2 \sum_{i=1}^n \left(w_i y_i - \frac{a}{(x_i - b)^c} \right) \left(\frac{-ac}{(x_i - b)^{c+1}} \right) = 0, \end{aligned}$$

y

$$\frac{\partial E}{\partial c} = 2 \sum_{i=1}^n \left(w_i y_i - \frac{a}{(x_i - b)^c} \right) \ln(x_i - b) \left(\frac{-a}{(x_i - b)^c} \right) = 0.$$

Al resolver a en la primera ecuación y al sustituir en la segunda y tercera ecuaciones, se obtiene el sistema lineal.

b. Con $\mathbf{x}^{(0)} = (26, 8, 8.3)^T = (b_0, c_0)^T$, tenemos $\mathbf{x}^{(7)} = (26.77021, 8.451831)^T$. Por tanto, $a = 2.217952 \times 10^6$,
 $b = 26.77021$, $c = 8.451831$ y

$$\sum_{i=1}^n \left(w_i y_i - \frac{a}{(x_i - b)^c} \right)^2 = 0.7821139.$$

Conjunto de ejercicios 10.3

1. a. $\mathbf{x}^{(2)} = (0.4777920, 1.927557)^T$
 b. $\mathbf{x}^{(2)} = (-0.3250070, -0.1386967)^T$
 c. $\mathbf{x}^{(2)} = (0.5115893, -78.72872, -0.5120771)^T$
 d. $\mathbf{x}^{(2)} = (-67.00583, 35.06480, -123.3408)^T$
3. a. $\mathbf{x}^{(9)} = (0.5, 0.8660254)^T$
 b. $\mathbf{x}^{(9)} = (1.772454, 1.772454)^T$
 c. $\mathbf{x}^{(9)} = (-1.456043, -1.664231, -0.4224934)^T$
 d. $\mathbf{x}^{(9)} = (0.4981447, -0.1996059, -0.5288260)^T$
5. Con $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 1 - 1)^T$, tenemos $\mathbf{x}^{(50)} = (0.5000591, 0.01057235, -0.5224818)^T$.
7. Con $\mathbf{x}^{(0)} = (0.75, 1.25)^T$, tenemos $\mathbf{x}^{(4)} = (0.7501948, 1.184712)^T$. Por tanto, $a = 0.7501948$, $b = 1.184712$ y el error es 19.796.

Conjunto de ejercicios 10.4

1. a. Con $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0)^T$, tenemos $\mathbf{x}^{(11)} = (0.4943541, 1.948040)^T$.
 b. Con $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 1)^T$, tenemos $\mathbf{x}^{(2)} = (0.4970073, 0.8644143)^T$.
 c. Con $\mathbf{x}^{(0)} = (2, 2)^T$, tenemos $\mathbf{x}^{(1)} = (1.736083, 1.804428)^T$.
 d. Con $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0)^T$, tenemos $\mathbf{x}^{(2)} = (-0.3610092, 0.05788368)^T$.
3. a. Con $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, tenemos $\mathbf{x}^{(14)} = (1.043605, 1.064058, 0.9246118)^T$.
 b. Con $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, tenemos $\mathbf{x}^{(9)} = (0.4932739, 0.9863888, -0.5175964)^T$.
 c. Con $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, tenemos $\mathbf{x}^{(11)} = (-1.608296, -1.192750, 0.7205642)^T$.
 d. Con $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, tenemos $\mathbf{x}^{(7)} = (0, 0.00989056, 0.9890556)^T$.
5. a. Con $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0)^T$, tenemos $\mathbf{x}^{(8)} = (3.136548, 0)^T$ y $g(\mathbf{x}^{(8)}) = 0.005057848$.
 b. Con $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0)^T$, tenemos $\mathbf{x}^{(13)} = (0.6157412, 0.3768953)^T$ y $g(\mathbf{x}^{(13)}) = 0.1481574$.
 c. Con $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, tenemos $\mathbf{x}^{(5)} = (-0.6633785, 0.3145720, 0.5000740)^T$ y $g(\mathbf{x}^{(5)}) = 0.6921548$.
 d. Con $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 1, 1)^T$, tenemos $\mathbf{x}^{(4)} = (0.04022273, 0.01592477, 0.01594401)^T$ y $g(\mathbf{x}^{(4)}) = 1.010003$.

Conjunto de ejercicios 10.5

1. a. $(3, -2.25)^T$
 b. $(0.42105263, 2.6184211)^T$
 c. $(2.173110, -1.3627731)^T$
3. Con $\mathbf{x}(0) = \mathbf{0}$ en todas las partes, se obtiene:
 a. $(0.44006047, 1.8279835)^T$
 b. $(-0.41342613, 0.096669468)^T$
 c. $(0.49858909, 0.24999091, -0.52067978)^T$
 d. $(6.1935484, 18.532258, -21.725806)^T$
5. a. Con $\mathbf{x}(0) = (-1, 3.5)^T$ da $(-1, 3.5)^T$.
 Con $\mathbf{x}(0) = (2.5, 4.0)^T$ da $(2.5469465, 3.9849975)^T$.
 b. Con $\mathbf{x}(0) = (0.11, 0.27)^T$ da $(0.12124195, 0.27110516)^T$.
 c. Con $\mathbf{x}(0) = (1, 1, 1)^T$ da $(1.0364005, 1.0857066, 0.93119144)^T$.
 d. Con $\mathbf{x}(0) = (1, -1, 1)^T$ da $(0.90016074, -1.0023801, 0.49661093)^T$.
 Con $\mathbf{x}(0) = (1, 1, -1)^T$ da $(0.50104035, 1.0023801, -0.49661093)^T$.

7. a. $(0.49998949, 0.86608576)^T$
 b. $(1.7724820, 1.7722940)^T$
 c. $(-1.4561027, -1.6642463, 0.42241506)^T$
 d. $(0.49814392, -0.19960453, -0.52882611)^T$
 9. $(0.50024553, 0.078230039, -0.52156996)^T$
 11. Por cada λ , tenemos

$$0 = G(\lambda, \mathbf{x}(\lambda)) = F(\mathbf{x}(\lambda)) - e^{-\lambda} F(\mathbf{x}(0)),$$

por lo que

$$0 = \frac{\partial F(\mathbf{x}(\lambda))}{\partial \mathbf{x}} \frac{d\mathbf{x}}{d\lambda} + e^{-\lambda} F(\mathbf{x}(0)) = J(\mathbf{x}(\lambda)) \mathbf{x}'(\lambda) + e^{-\lambda} F(\mathbf{x}(0))$$

y

$$J(\mathbf{x}(\lambda)) \mathbf{x}'(\lambda) = -e^{-\lambda} F(\mathbf{x}(0)) = -F(\mathbf{x}(0)).$$

Por consiguiente,

$$\mathbf{x}'(\lambda) = -J(\mathbf{x}(\lambda))^{-1} F(\mathbf{x}(0)).$$

Con $N = 1$ tenemos $h = 1$, por lo que

$$\mathbf{x}(1) = \mathbf{x}(0) - J(\mathbf{x}(0))^{-1} F(\mathbf{x}(0)).$$

Sin embargo, el método de Newton da

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}^{(0)} - J(\mathbf{x}^{(0)})^{-1} F(\mathbf{x}^{(0)}).$$

Puesto que $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}^{(0)}$, tenemos $\mathbf{x}(1) = \mathbf{x}^{(1)}$.

Conjunto de ejercicios 11.1

1. El algoritmo del disparo lineal produce los resultados que se incluyen en las tablas anexas.

a.	i	x_i	w_{1i}	$y(x_i)$
	1	0.5	0.82432432	0.82402714

b.	i	x_i	w_{1i}	$y(x_i)$
	1	0.25	0.3937095	0.3936767
	2	0.50	0.8240948	0.8240271
	3	0.75	1.337160	1.337086

3. El algoritmo del disparo lineal produce los resultados que se incluyen en las tablas anexas.

a.	i	x_i	w_{1i}	$y(x_i)$
	3	0.3	0.7833204	0.7831923
	6	0.6	0.6023521	0.6022801
	9	0.9	0.8568906	0.8568760

b.	i	x_i	w_{1i}	$y(x_i)$
	5	1.25	0.1676179	0.1676243
	10	1.50	0.4581901	0.4581935
	15	1.75	0.6077718	0.6077740

c.	i	x_i	w_{1i}	$y(x_i)$
	3	0.3	-0.5185754	-0.5185728
	6	0.6	-0.2195271	-0.2195247
	9	0.9	-0.0406577	-0.0406570

d.	i	x_i	w_{1i}	$y(x_i)$
	3	1.3	0.0655336	0.06553420
	6	1.6	0.0774590	0.07745947
	9	1.9	0.0305619	0.03056208

5. El algoritmo del disparo lineal con $h = 0.05$ produce los siguientes resultados.

i	x_i	w_{1i}
6	0.3	0.04990547
10	0.5	0.00673795
16	0.8	0.00033755

El algoritmo del disparo lineal con $h = 0.1$ produce los siguientes resultados.

i	x_i	w_{1i}
3	0.3	0.05273437
5	0.5	0.00741571
8	0.8	0.00038976

7. a. El potencial aproximado es $u(3) \approx 36.66702$ con $h = 0.1$.
 b. El potencial real es $u(3) = 36.66667$.
9. a. No hay soluciones si b es un múltiplo entero de π y $B \neq 0$.
 b. Existe una solución única siempre que b no sea un múltiplo entero de π .
 c. Existe un número de soluciones si b es un múltiplo entero de π y si $B = 0$.

Conjunto de ejercicios 11.2

1. El algoritmo del disparo no lineal produce $w_1 = 0.405505 \approx \ln 1.5 = 0.405465$.
 3. El algoritmo del disparo no lineal produce los resultados que se incluyen en las tablas anexas.

- a. Se requieren 4 iteraciones:

i	x_i	w_{1i}	$y(x_i)$
3	1.3	0.4347934	0.4347826
6	1.6	0.3846363	0.3846154
9	1.9	0.3448586	0.3448276

- b. Se requieren 6 iteraciones:

i	x_i	w_{1i}	$y(x_i)$
3	1.3	2.069249	2.069231
6	1.6	2.225013	2.225000
9	1.9	2.426317	2.426316

- c. Se requieren 3 iteraciones:

i	x_i	w_{1i}	$y(x_i)$
3	2.3	1.2676912	1.2676917
6	2.6	1.3401256	1.3401268
9	2.9	1.4095359	1.4095383

- d. Para aplicar el algoritmo necesitamos redefinir que el valor inicial de TK sea 2.
 Se requieren 7 iteraciones:

i	x_i	w_{1i}	$y(x_i)$
5	1.25	0.4358290	0.4358272
10	1.50	1.3684496	1.3684447
15	1.75	2.9992010	2.9991909

5. El algoritmo produce los resultados que se incluyen en las tablas anexas.

a. Se requieren 3 iteraciones:

i	x_i	w_{1i}	$y(x_i)$
3	1.3	0.4347720	0.4347826
6	1.6	0.3845947	0.3846154
9	1.9	0.3447969	0.3448276

b. Para aplicar el algoritmo necesitamos definir que las aproximaciones iniciales de t_k sean -0.5 y 0.5 .
Se requieren 15 iteraciones:

i	x_i	w_{1i}	$y(x_i)$
3	1.3	2.0692491	2.0692308
6	1.6	2.2250137	2.2250000
9	1.9	2.4263174	2.4263158

Conjunto de ejercicios 11.3

1. El algoritmo lineal de diferencias finitas produce los resultados que se incluyen en las tablas anexas.

a.

i	x_i	w_{1i}	$y(x_i)$
1	0.5	0.83333333	0.82402714

b.

i	x_i	w_{1i}	$y(x_i)$
1	0.25	0.39512472	0.39367669
2	0.5	0.82653061	0.82402714
3	0.75	1.33956916	1.33708613

c. $\frac{4(0.82653061) - 0.83333333}{3} = 0.82426304$

3. El algoritmo lineal de diferencias finitas produce los resultados que se incluyen en las tablas anexas.

a.

i	x_i	w_i	$y(x_i)$
2	0.2	1.018096	1.0221404
5	0.5	0.5942743	0.59713617
7	0.7	0.6514520	0.65290384

b.

i	x_i	w_i	$y(x_i)$
5	1.25	0.16797186	0.16762427
10	1.50	0.45842388	0.45819349
15	1.75	0.60787334	0.60777401

c.

i	x_i	w_i	$y(x_i)$
3	0.3	-0.5183084	-0.5185728
6	0.6	-0.2192657	-0.2195247
9	0.9	-0.0405748	-0.04065697

c.

i	x_i	w_i	$y(x_i)$
3	1.3	0.0654387	0.0655342
6	1.6	0.0773936	0.0774595
9	1.9	0.0305465	0.0305621

5. El algoritmo lineal de diferencias finitas produce los resultados que se incluyen en las tablas anexas.

i	x_i	$w_i(h = 0.1)$	i	x_i	$w_i(h = 0.05)$
3	0.3	0.05572807	6	0.3	0.05132396
6	0.6	0.00310518	12	0.6	0.00263406
9	0.9	0.00016516	18	0.9	0.00013340

7. a. Las deflexiones aproximadas se incluyen en la tabla anexa.

i	x_i	w_{1i}
5	30	0.0102808
10	60	0.0144277
15	90	0.0102808

- b. Sí.
c. Sí; la deflexión ocurre en $x = 60$. La solución exacta se encuentra dentro de la tolerancia, no así la aproximación.

Conjunto de ejercicios 11.4

1. El algoritmo no lineal de diferencias finitas produce los siguientes resultados.

i	x_i	w_i	$y(x_i)$
1	1.5	0.4067967	0.4054651

3. El algoritmo no lineal de diferencias finitas produce los resultados que se incluyen en las tablas anexas.

a. i	x_i	w_{1i}	$y(x_i)$
3	1.3	0.4347972	0.4347826
6	1.6	0.3846286	0.3846154
9	1.9	0.3448316	0.3448276

b. i	x_i	w_{1i}	$y(x_i)$
3	1.3	2.0694081	2.0692308
6	1.6	2.2250937	2.2250000
9	1.9	2.4263387	2.4263158

c. i	x_i	w_{1i}	$y(x_i)$
3	2.3	1.2677078	1.2676917
6	2.6	1.3401418	1.3401268
9	2.9	1.4095432	1.4095383

d. i	x_i	w_{1i}	$y(x_i)$
5	1.25	0.4345979	0.4358273
10	1.50	1.3662119	1.3684447
15	1.75	2.9969339	2.9991909

Conjunto de ejercicios 11.5

1. El algoritmo lineal segmentario produce $\phi(x) = 0.07713274\phi_1(x) - 0.07442678\phi_2(x)$. Los valores reales son $y(x_1) = -0.07988545$ y $y(x_2) = -0.07712903$.
3. El algoritmo segmentario lineal produce los resultados que se incluyen en las tablas anexas.

a. i	x_i	$\phi(x_i)$	$y(x_i)$
3	0.3	-0.212333	-0.21
6	0.6	-0.241333	-0.24
9	0.9	-0.090333	-0.09

b. i	x_i	$\phi(x_i)$	$y(x_i)$
3	0.3	0.1815138	0.1814273
6	0.6	0.1805502	0.1804753
9	0.9	0.05936468	0.05934303

c.

i	x_i	$\phi(x_i)$	$y(x_i)$
5	0.25	-0.3585989	-0.3585641
10	0.50	-0.5348383	-0.5347803
15	0.75	-0.4510165	-0.4509614

d.

i	x_i	$\phi(x_i)$	$y(x_i)$
5	0.25	-0.1846134	-0.1845204
10	0.50	-0.2737099	-0.2735857
15	0.75	-0.2285169	-0.2284204

5. El algoritmo del trazador cúbico produce los resultados que se incluyen en las tablas anexas.

a.

i	x_i	$\phi(x_i)$	$y(x_i)$
3	0.3	-0.2100000	-0.21
6	0.6	-0.2400000	-0.24
9	0.9	-0.0900000	-0.09

b.

i	x_i	$\phi(x_i)$	$y(x_i)$
3	0.3	0.1814269	0.1814273
6	0.6	0.1804753	0.1804754
9	0.9	0.05934321	0.05934303

c.

i	x_i	$\phi(x_i)$	$y(x_i)$
5	0.25	-0.3585639	-0.3585641
10	0.50	-0.5347779	-0.5347803
15	0.75	-0.4509109	-0.4509614

e.

i	x_i	$\phi(x_i)$	$y(x_i)$
5	0.25	-0.1845191	-0.1845204
10	0.50	-0.2735833	-0.2735857
15	0.75	-0.2284186	-0.2284204

7.

i	x_i	$\phi(x_i)$	$y(x_i)$
3	0.3	1.0408182	1.0408182
6	0.6	1.1065307	1.1065306
9	0.9	1.3065697	1.3065697

9. Un cambio de la variable $w = (x - a) / (b - a)$ origina el problema con valor en frontera

$$-\frac{d}{dw} \{ p((b-a)w+a)y' \} + (b-a)^2 q((b-a)w+a)y = (b-a)^2 f((b-a)w+a),$$

donde $0 < w < 1$, $y(0) = \alpha$ y $y(1) = \beta$. Entonces podemos utilizar el ejercicio 6.

13. Para $c = (c_0, c_1, \dots, c_{n+1})^T$ y $\phi(x) = \sum_{i=0}^{n+1} c_i \phi_i(x)$, tenemos

$$c^T A c = \int_0^1 p(x) [\phi'(x)]^2 + q(x) [\phi(x)]^2 dx.$$

Pero $p(x) > 0$ y $q(x) [\phi(x)]^2 > 0$, por lo que $c^T A c \geq 0$, y puede ser 0, para $x \neq 0$, sólo si $\phi'(x) = 0$ en $[0, 1]$. Sin embargo, $\{\phi'_0, \phi'_1, \dots, \phi'_{n+1}\}$ es linealmente independiente, por lo que $\phi'(x) \neq 0$ en $[0, 1]$ y $c^T A c = 0$ si y sólo si $c = 0$.

Conjunto de ejercicios 12.1

1. El algoritmo de diferencias finitas para la ecuación de Poisson produce los siguientes resultados.

i	j	x_i	y_j	w_{ij}	$w(x_i, y_j)$
1	1	0.5	0.5	0.0	0
1	2	0.5	1.0	0.25	0.25
1	3	0.5	1.5	1.0	1

3. El algoritmo de diferencias finitas para la ecuación de Poisson produce los siguientes resultados.

a. Se requieren 30 iteraciones:

i	j	x_i	y_j	$w_{i,j}$	$w(x_i, y_j)$
2	2	0.4	0.4	0.1599988	0.16
2	4	0.4	0.8	0.3199988	0.32
4	2	0.8	0.4	0.3199995	0.32
4	4	0.8	0.8	0.6399996	0.64

b. Se requieren 29 iteraciones:

i	j	x_i	y_j	$w_{i,j}$	$w(x_i, y_j)$
2	1	1.256637	0.3141593	0.2951853	0.2938926
2	3	1.256637	0.9424778	0.1830822	0.1816356
4	1	2.513274	0.3141593	-0.7721948	-0.7694209
4	3	2.513274	0.9424778	-0.4785169	-0.4755283

c. Se requieren 126 iteraciones:

i	j	x_i	y_j	$w_{i,j}$	$w(x_i, y_j)$
4	3	0.8	0.3	1.2714468	1.2712492
4	7	0.8	0.7	1.7509414	1.7506725
8	3	1.6	0.3	1.6167917	1.6160744
8	7	1.6	0.7	3.0659184	3.0648542

d. Se requieren 127 iteraciones:

i	j	x_i	y_j	$w_{i,j}$	$w(x_i, y_j)$
2	2	1.2	1.2	0.5251533	0.5250861
4	4	1.4	1.4	1.3190830	1.3189712
6	6	1.6	1.6	2.4065150	2.4064186
8	8	1.8	1.8	3.8088995	3.8088576

7. El potencial aproximado en algunos puntos típicos produce los siguientes resultados.

i	j	x_i	y_j	$w_{i,j}$
1	4	0.1	0.4	88
2	1	0.2	0.1	66
4	2	0.4	0.2	66

Conjunto de ejercicios 12.2

1. El algoritmo de las diferencias regresivas para la ecuación del calor produce los siguientes resultados.

a.

i	j	x_i	t_j	w_{ij}	$u(x_i, t_j)$
1	1	0.5	0.05	0.632952	0.652037
2	1	1.0	0.05	0.895129	0.883937
3	1	1.5	0.05	0.632952	0.625037
1	2	0.5	0.1	0.566574	0.552493
2	2	1.0	0.1	0.801256	0.781344
3	2	1.5	0.1	0.566574	0.552493

b.

i	j	x_i	t_j	w_{ij}	$u(x_i, t_j)$
1	1	1/3	0.05	1.59728	1.53102
2	1	2/3	0.05	-1.59728	-1.53102
1	2	1/3	0.1	1.47300	1.35333
2	2	2/3	0.1	-1.47300	-1.35333

3. El algoritmo de diferencias progresivas produce los siguientes resultados.

- a. Para
- $h = 0.4$
- y
- $k = 0.1$
- :

i	j	x_i	t_j	w_{ij}	$u(x_i, t_j)$
2	5	0.8	0.5	3.035630	0
3	5	1.2	0.5	-3.035630	0
4	5	1.6	0.5	1.876122	0

Para $h = 0.4$ y $k = 0.05$:

i	j	x_i	t_j	w_{ij}	$u(x_i, t_j)$
2	10	0.8	0.5	0	0
3	10	1.2	0.5	0	0
4	10	1.6	0.5	0	0

- b. Para
- $h = \frac{\pi}{10}$
- y
- $k = 0.05$
- :

i	j	x_i	t_j	w_{ij}	$u(x_i, t_j)$
3	10	0.94247780	0.5	0.4864823	0.4906936
6	10	1.88495559	0.5	0.5718943	0.5768449
9	10	2.82743339	0.5	0.1858197	0.1874283

- c. Para
- $h = 0.2$
- y
- $k = 0.04$
- :

i	j	x_i	t_j	w_{ij}	$u(x_i, t_j)$
4	10	0.8	0.4	1.166149	1.169362
8	10	1.6	0.4	1.252413	1.254556
12	10	2.4	0.4	0.4681813	0.4665473
16	10	3.2	0.4	-0.1027637	-0.1056622

d. Para $h = 0.1$ y $k = 0.04$:

i	j	x_i	t_j	w_{ij}	$u(x_i, t_j)$
3	10	0.3	0.4	0.5397009	0.5423003
6	10	0.6	0.4	0.6344565	0.6375122
9	10	0.9	0.4	0.2061474	0.2071403

5. El algoritmo de Crank-Nicolson produce los siguientes resultados.

a. Para $h = 0.4$ y $k = 0.1$:

i	j	x_i	t_j	w_{ij}	$u(x_i, t_j)$
2	5	0.8	0.5	8.2×10^{-7}	0
3	5	1.2	0.5	-8.2×10^{-7}	0
4	5	1.6	0.5	5.1×10^{-7}	0

Para $h = 0.4$ y $k = 0.05$

i	j	x_i	t_j	w_{ij}	$u(x_i, t_j)$
2	10	0.8	0.5	-2.6×10^{-6}	0
3	10	1.2	0.5	2.6×10^{-6}	0
4	10	1.6	0.5	-1.6×10^{-6}	0

b. Para $h = \frac{\pi}{10}$ y $k = 0.05$:

i	j	x_i	t_j	w_{ij}	$u(x_i, t_j)$
3	10	0.94247780	0.5	0.4926589	0.4906936
6	10	1.88495559	0.5	0.5791553	0.5768449
9	10	2.82743339	0.5	0.1881790	0.1874283

c. Para $h = 0.2$ y $k = 0.04$:

i	j	x_i	t_j	w_{ij}	$u(x_i, t_j)$
4	10	0.8	0.4	1.171532	1.169362
8	10	1.6	0.4	1.256005	1.254556
12	10	2.4	0.4	0.4654499	0.4665473
16	10	3.2	0.4	-0.1076139	-0.1056622

d. Para $h = 0.1$ y $k = 0.04$:

i	j	x_i	t_j	w_{ij}	$u(x_i, t_j)$
3	10	0.3	0.4	0.5440532	0.5423003
6	10	0.6	0.4	0.6395728	0.6375122
9	10	0.9	0.4	0.2078098	0.2071403

9. Para modificar el algoritmo 12.2, cambie lo siguiente:

Paso 7 Tome

$$t = jk;$$

$$z_1 = (w_1 + kF(h))/l_1.$$

Paso 8 Para $i = 2, \dots, m - 1$, tome

$$z_i = (w_i + kF(ih) + \lambda z_{i-1})/l_i$$

Para modificar el algoritmo 12.3, cambie lo siguiente:

Paso 7 Tome

$$t = jk;$$

$$z_i = \left[(1-\lambda)w_i + \frac{\lambda}{2}w_{i+1} + \frac{\lambda}{2}w_{i-1} + kF(h) \right] / l_i.$$

Paso 8 Para $i = 2, \dots, m - 1$, tome

$$z_i = \left[(1-\lambda)w_i + \frac{\lambda}{2}(w_{i+1} + w_{i-1} + z_{i-1}) + kF(ih) \right] / l_i.$$

13. a. La temperatura aproximada en algunos puntos típicos se incluyen en la tabla anexa.

i	j	r_i	t_j	$w_{i,j}$
1	20	0.6	10	137.6753
2	20	0.7	10	245.9678
3	20	0.8	10	340.2862
4	20	0.9	10	424.1537

b. La deformación es aproximadamente $I = 1242.537$.

Conjunto de ejercicios 12.3

1. El algoritmo de diferencias finitas para la ecuación de onda produce los siguientes resultados.

i	j	x_i	t_j	w_{ij}	$u(x_i, t_j)$
2	4	0.25	1.0	-0.7071068	-0.7071068
3	4	0.50	1.0	-1.0000000	-1.0000000
4	4	0.75	1.0	-0.7071068	-0.7071068

3. El algoritmo de diferencias finitas para la ecuación de onda con $h = \frac{\pi}{10}$ y $k = 0.05$ produce los siguientes resultados.

i	j	x_i	t_j	w_{ij}	$u(x_i, t_j)$
2	10	$\frac{\pi}{5}$	0.5	0.5163933	0.5158301
5	10	$\frac{\pi}{2}$	0.5	0.8785407	0.8775826
8	10	$\frac{4\pi}{5}$	0.5	0.5163933	0.5158301

El algoritmo de diferencias finitas para la ecuación de onda con $h = \frac{\pi}{20}$ y $k = 0.1$ produce los siguientes resultados.

i	j	x_i	t_j	w_{ij}
4	5	$\frac{\pi}{5}$	0.5	0.5159163
10	5	$\frac{\pi}{2}$	0.5	0.8777292
16	5	$\frac{4\pi}{5}$	0.5	0.5159163

El algoritmo de diferencias finitas para la ecuación de onda con $h = \frac{\pi}{20}$ y $k = 0.05$ produce los siguientes resultados.

i	j	x_i	t_j	w_{ij}
4	10	$\frac{\pi}{5}$	0.5	0.5159602
10	10	$\frac{\pi}{2}$	0.5	0.8778039
16	10	$\frac{4\pi}{5}$	0.5	0.5159602

5. El algoritmo de diferencias finitas para la ecuación de onda produce los siguientes resultados.

i	j	x_i	t_j	w_{ij}	$u(x_i, t_j)$
2	3	0.2	0.3	0.6729902	0.61061587
5	3	0.5	0.3	0	0
8	3	0.8	0.3	-0.6729902	-0.61061587

7. a. La presión de aire en el tubo abierto es $p(0.5, 0.5) \approx 0.9$ y $p(0.5, 1.0) \approx 2.7$.

b. La presión de aire en el tubo cerrado es $p(0.5, 0.5) \approx 0.9$ y $p(0.5, 1.0) \approx 0.9187927$.

Conjunto de ejercicios 12.4

1. Con $E_1 = (0.25, 0.75)$, $E_2 = (0, 1)$, $E_3 = (0.5, 0.5)$ y $E_4 = (0, 0.5)$, las funciones base son

$$\phi_1(x, y) = \begin{cases} 4x & \text{en } T_1 \\ -2 + 4y & \text{en } T_2, \end{cases}$$

$$\phi_2(x, y) = \begin{cases} -1 - 2x + 2y & \text{en } T_1 \\ 0 & \text{en } T_2, \end{cases}$$

$$\phi_3(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{en } T_1 \\ 1 + 2x - 2y & \text{en } T_2, \end{cases}$$

$$\phi_4(x, y) = \begin{cases} 2 - 2x - 2y & \text{en } T_1 \\ 2 - 2x - 2y & \text{en } T_2, \end{cases}$$

y $\gamma_1 = 0.323825$, $\gamma_2 = 0$, $\gamma_3 = 1.0000$ y $\gamma_4 = 0$.

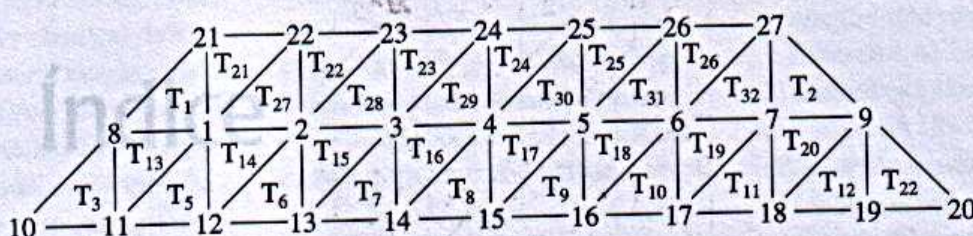
3. El algoritmo de elementos finitos con $K = 8$, $N = 8$, $M = 32$, $n = 9$, $m = 25$ y $NL = 0$ produce los siguientes resultados. (Véase el diagrama.)



$$\begin{aligned}
 \gamma_1 &= 0.511023 \\
 \gamma_2 &= 0.720476 \\
 \gamma_3 &= 0.507899 \\
 \gamma_4 &= 0.720476 \\
 \gamma_5 &= 1.01885 \\
 \gamma_6 &= 0.720476 \\
 \gamma_7 &= 0.507896 \\
 \gamma_8 &= 0.720476 \\
 \gamma_9 &= 0.511023 \\
 \gamma_i &= 0 \quad 10 \leq i \leq 25
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 u(0.125, 0.125) &\approx 0.614187 \\
 u(0.125, 0.25) &\approx 0.690343 \\
 u(0.25, 0.125) &\approx 0.690343 \\
 u(0.25, 0.25) &\approx 0.720476
 \end{aligned}$$

5. El algoritmo de elementos finitos con $K = 0$, $N = 12$, $M = 32$, $n = 20$, $m = 27$ y $NL = 14$ produce los siguientes resultados. (Véase el diagrama.)



$\gamma_1 = 21.40335$	$\gamma_8 = -24.19855$	$\gamma_{15} = 20.23334$	$\gamma_{22} = 15$
$\gamma_2 = 19.87372$	$\gamma_9 = 24.16799$	$\gamma_{16} = 20.50056$	$\gamma_{23} = 15$
$\gamma_3 = 19.10019$	$\gamma_{10} = 27.55237$	$\gamma_{17} = 21.35070$	$\gamma_{24} = 15$
$\gamma_4 = 18.85895$	$\gamma_{11} = 25.11508$	$\gamma_{18} = 22.84663$	$\gamma_{25} = 15$
$\gamma_5 = 19.08533$	$\gamma_{12} = 22.92824$	$\gamma_{19} = 24.98178$	$\gamma_{26} = 15$
$\gamma_6 = 19.84115$	$\gamma_{13} = 21.39741$	$\gamma_{20} = 27.41907$	$\gamma_{27} = 15$
$\gamma_7 = 21.34694$	$\gamma_{14} = 20.52179$	$\gamma_{21} = 15$	

$$u(1, 0) \approx 22.92824$$

$$u(4, 0) \approx 22.84663$$

$$u\left(\frac{5}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \approx 18.85895$$

